

ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE POPCORN CINEMA HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Sinh viên thực hiện:

- | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| 1. Đỗ Võ Ngọc Thẩm | MSSV: 2380602068 | LỚP: 23DTHA4 |
| 2. Nguyễn Trần Như Ngọc | MSSV: 2380601470 | LỚP: 23DTHA4 |

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đắc Dzyr Trình

TP. Hồ Chí Minh, 2026

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN

STT	MSSV / Họ Tên	Nội dung công việc	Đánh giá
1	2380601470 Nguyễn Trần Như Ngọc	- Phân tích và Thiết kế: + Khảo sát mô hình CGV, Galaxy, Cinestar; phân tích quy trình đặt vé + Xác định phạm vi và mục tiêu hệ thống + Thiết kế Use Case và Class Diagram (StarUML) - Backend: + Khởi tạo server Node.js + Express + TypeScript + Kết nối MongoDB Atlas và Redis; cơ chế fallback in-memory + Model User (bcrypt); API Auth: register, login, logout, refresh, /me + Middleware JWT và phân quyền theo role + Model Movie, Theater, Room; API CRUD phim và rạp chiếu + Seed 6 phim, 3 rạp, 4 phòng, 3 tài khoản demo + Model Showtime, Seat; API suất chiếu và sơ đồ ghế + Seed 80 ghế và 36 suất chiếu mẫu + Socket.io: xác thực JWT; sự kiện join/leave/seat:select/seat:deselect + Redis atomic lock TTL 5 phút + API Booking: tạo vé, kiểm tra trùng ghế, tạo QR, bookingCode, hủy vé, check-in QR + API Payment: khởi tạo VietQR/MoMo/Bank, admin-confirm, admin-reject + API Review, Coupon validate, User profile, Membership + API Report: doanh thu, top phim + API AI PopBot tích hợp Groq SDK - Frontend: + Setup React + Vite + TypeScript; Tailwind CSS; React Router + Zustand authStore và themeStore + Layout, Navbar, Footer + HomePage: hero slider, hiệu ứng 3D HeroScene và TiltCard + AI ChatBot PopBot UI	50%

		+ MoviesPage, MovieDetailPage, TheatersPage (Google Maps), ShowtimesPage + LoginPage, RegisterPage, ForgotPasswordPage, ProfilePage + SeatSelectionPage + SeatGrid.tsx: realtime, màu trạng thái, lock qua Socket.io + BookingPage (BookingSteps, CouponInput, QuickBooking) + PaymentPage QR đếm ngược 5 phút, BookingSuccessPage + MyBookingsPage, InvoicePage, PromotionsPage + Membership Bronze/Silver/Gold + TierUpgradeModal + Admin Panel: AdminDashboard, AdminMovies, AdminTheaters, AdminRooms + Admin Panel: AdminShowtimes, AdminPayments xác nhận realtime + AdminSeatDesigner kéo thả, AdminSmartSchedule AI + AdminUsers + UserDetailModal, AdminReports, AdminInvoices + Staff Panel: StaffCounter (bán vé quầy, lọc ngày), StaffCheckIn (quét QR realtime) - Triển khai và Hoàn thiện: + Kiểm thử end-to-end toàn bộ luồng + Sửa lỗi Socket.io, tối ưu MongoDB index + Deploy backend lên Render, frontend lên Vercel + Cấu hình UptimeRobot giám sát uptime 24/7 + Viết README, báo cáo đồ án và slide thuyết trình	
2	2380602068 Đỗ Võ Ngọc Thắm	- Phân tích: + Nghiên cứu chức năng hệ thống đặt vé; đề xuất tên đề tài + Liệt kê chức năng chính dự kiến - Kiểm thử backend: + Hỗ trợ cấu hình middleware authenticate và authorize + Kiểm thử API Auth, Movie, Theater, Room qua Thunder Client + Kiểm thử API Showtime, Seat; xác nhận sự kiện Socket.io	50%

		+ Kiểm thử API Booking và Payment; xác nhận lock ghế, QR, notify socket - Hỗ trợ frontend và Kiểm thử: + Hỗ trợ xây dựng HomePage, MoviesPage, TheatersPage + Kiểm tra dark/light mode + Hỗ trợ MyBookingsPage, InvoicePage, PromotionsPage + Kiểm tra UI Membership + Kiểm thử luồng đặt vé frontend: chọn ghế, coupon, thanh toán, nhận vé + Kiểm thử Admin Panel: CRUD, xác nhận thanh toán, biểu đồ + Kiểm thử Staff Panel: bán vé, check-in QR, xác nhận chuyển khoản + Hook useNotifications, useSocket + Component SocketNotificationBridge, Skeletons loading + Kiểm thử AdminSeatDesigner, SmartSchedule, AdminUsers, AdminReports + Kiểm thử đồng thời nhiều user, đảm bảo không race condition - Hoàn thiện: + Tối ưu UX: responsive, skeleton loading, toast notification + Cleanup code: xóa file thừa, chuẩn hóa naming convention + Kiểm tra toàn bộ API endpoint + Cấu hình .env.example với đầy đủ biến môi trường + Viết báo cáo đồ án và slide thuyết trình	
--	--	--	--

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh như hiện nay, việc xem phim đã trở thành một nhu cầu giải trí quen thuộc với rất nhiều người. Không chỉ đơn giản là chọn một bộ phim hay, khán giả ngày nay còn quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm đặt vé: phải nhanh, tiện, dễ dùng và đặc biệt là không gặp những tình huống khó chịu như đặt rồi mới biết hết ghế hay thanh toán bị lỗi. Chính vì vậy, hình thức mua vé online dần thay thế cách xếp hàng truyền thống tại rạp, giúp mọi thứ trở nên chủ động và thoải mái hơn rất nhiều.

Từ những nhu cầu thực tế đó, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài **“Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến – Popcorn Cinema”**. Bọn em mong muốn tạo ra một hệ thống không chỉ phục vụ việc đặt vé đơn thuần mà còn mang lại trải nghiệm hiện đại và mượt mà cho người dùng. Một trong những điều nhóm chú trọng nhất là tính realtime của hệ thống — khi một ghế đã được người khác chọn thì sẽ cập nhật ngay lập tức để tránh tình trạng đặt trùng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ các phương thức thanh toán quen thuộc như VietQR hay MoMo để người dùng có thể thao tác nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Không dừng lại ở phía khách hàng, nhóm còn muốn Popcorn Cinema hỗ trợ tốt cho cả quá trình vận hành của rạp phim. Vì vậy, hệ thống được xây dựng thêm Admin Panel để quản lý phim, lịch chiếu, doanh thu... và Staff Panel dành riêng cho nhân viên xử lý check-in hoặc bán vé trực tiếp tại quầy. Nhóm cố gắng thiết kế sao cho mọi thao tác đều trực quan và dễ sử dụng, giống với cách một rạp phim thực tế vận hành.

Điều mà nhóm cảm thấy thú vị và tâm đắc nhất trong dự án chính là việc tích hợp chatbot AI mang tên **PopBot**. Thay vì phải tự tìm kiếm quá nhiều thông tin, người dùng có thể trò chuyện với chatbot để hỏi về phim hoặc lịch chiếu một cách tự nhiên hơn. Trong suốt khoảng 10 tuần thực hiện dự án, nhóm đã có cơ hội áp dụng rất nhiều kiến thức đã học như React, Node.js, TypeScript, MongoDB, Redis cũng như cách xây dựng hệ thống phân quyền và xử lý dữ liệu realtime.

Dù đây là một đồ án cơ sở, nhưng nhóm thật sự mong muốn Popcorn Cinema không chỉ dừng ở mức “làm cho có”. Bọn em xem đây là một sản phẩm mang tính thực tế, thể hiện sự cố gắng của cả nhóm trong việc ứng dụng công nghệ để cải thiện trải nghiệm giải trí cho người dùng cũng như hỗ trợ quá trình quản lý rạp phim hiệu quả hơn.

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Popcorn Cinema – Hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến”**, nhóm chúng em thật sự rất biết ơn thầy Nguyễn Đắc Dzur Trình vì đã luôn đồng hành và hỗ trợ nhóm từ những ngày đầu triển khai dự án. Những góp ý, hướng dẫn cũng như sự tận tình của thầy không chỉ giúp nhóm tháo gỡ nhiều khó khăn về kỹ thuật mà còn giúp bọn em có thêm động lực để cố gắng hoàn thiện sản phẩm tốt hơn từng ngày.

Thực tế, trong quá trình làm dự án, nhóm cũng gặp không ít vấn đề — từ việc xử lý realtime, phân quyền hệ thống cho đến tối ưu trải nghiệm người dùng. Có những lúc cả nhóm khá áp lực vì tiến độ và lỗi phát sinh liên tục, nhưng nhờ sự hỗ trợ và định hướng từ thầy mà tụi em có thể dần giải quyết từng vấn đề một.

Dù đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho dự án, nhóm hiểu rằng sản phẩm vẫn còn những thiếu sót nhất định do giới hạn về thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế chưa nhiều. Vì vậy, nhóm rất mong sẽ tiếp tục nhận được những nhận xét và góp ý từ thầy để Popcorn Cinema có thể hoàn thiện hơn và mang tính ứng dụng thực tế cao hơn trong tương lai.

Một lần nữa, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất đến thầy!

Sinh viên thực hiện

Đỗ Võ Ngọc Thắm

Nguyễn Trần Như Ngọc

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng đề tài **“Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến – Popcorn Cinema”** là kết quả của cả quá trình học tập, tìm hiểu và thực hiện nghiêm túc của nhóm dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Đức Dzure Trinh.

Trong thời gian làm dự án, nhóm có tham khảo nhiều tài liệu, bài viết kỹ thuật, giáo trình cũng như các nguồn thông tin trên Internet để học hỏi thêm kiến thức và tìm hướng giải quyết cho các vấn đề gặp phải. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế hệ thống và xây dựng các chức năng của dự án đều do chính nhóm thực hiện. Từ những phần cơ bản đến các tính năng như realtime bằng Socket.io, tích hợp thanh toán hay chatbot AI, nhóm đều tự nghiên cứu, chỉnh sửa và phát triển theo hướng phù hợp với hệ thống của mình.

Có thể sản phẩm vẫn chưa hoàn hảo vì đây cũng là lần đầu nhóm xây dựng một hệ thống tương đối lớn và có nhiều chức năng như vậy. Nhưng tại em tin rằng tất cả những gì có trong báo cáo này đều là kết quả của sự cố gắng, thời gian và công sức mà cả nhóm đã bỏ ra trong suốt quá trình thực hiện.

Nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của nội dung báo cáo và cam kết đề tài này chưa từng được sử dụng hay nộp ở bất kỳ học phần hoặc chương trình đào tạo nào khác.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

Người cam đoan

Đỗ Võ Ngọc Thắm

Nguyễn Trần Như Ngọc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
LỜI CẢM ƠN	2
LỜI CAM ĐOAN	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC BẢNG BIỂU	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH	8
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	10
1.1. Mô tả yêu cầu	10
1.1.1. Chức năng dành cho Khách hàng (User).....	10
1.1.2. Chức năng dành cho Nhân viên (Staff).....	10
1.1.3. Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin).....	11
1.2. Tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài.....	12
1.3. Mục tiêu nghiên cứu	12
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	13
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu.....	13
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu.....	13
1.5. Cấu trúc đồ án.....	13
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	14
2.1. Giới thiệu công nghệ	14
2.1.1. Node.js	16
2.1.2. Express.js	16
2.1.3. TypeScript.....	17
2.1.4. React.js	17
2.1.5. Vite.....	17
2.1.6. Zustand.....	17
2.1.7. MongoDB	17
2.1.8. Redis	17
2.1.9. Socket.io	17
2.1.10. JSON Web Token (JWT)	18
2.1.11. Nodemailer.....	18
2.1.12. Groq SDK	18

2.1.13. Mongoose	18
2.1.14. bcryptjs.....	18
2.1.15. otplib.....	18
2.1.16. QRCode.....	18
2.1.17. React Router DOM	18
2.1.18. Tailwind CSS	19
2.1.19. Axios	19
2.1.20. TanStack Query	19
2.1.21. Framer Motion	19
2.1.22. Three.js và React Three Fiber	19
2.1.23. Recharts	19
2.1.24. MongoDB Atlas	19
2.1.25. VietQR và MoMo	19
2.1.26. Render	19
2.1.27. UptimeRobot.....	20
2.2. Phân tích thiết kế hệ thống.....	20
2.2.1. Mô tả yêu cầu.....	20
2.2.2. Sơ đồ Use Case.....	20
2.2.3. Sơ đồ Class Diagram	26
2.2.4. Cấu trúc cơ sở dữ liệu	26
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	37
3.1. Giao diện Khách hàng (User)	37
3.1.1. Trang đăng ký và đăng nhập	37
3.1.2. Trang chủ.....	38
3.1.3. Trang danh sách phim	39
3.1.4. Trang chi tiết phim	40
3.1.5. Trang hệ thống rạp chiếu	40
3.1.6. Trang chọn suất chiếu.....	41
3.1.7. Trang chọn ghế.....	41
3.1.8. Trang thanh toán.....	41
3.1.9. Trang đặt vé thành công.....	43
3.1.10. Trang lịch sử đặt vé.....	43

3.1.11. Trang hóa đơn	44
3.1.12. Trang hồ sơ cá nhân.....	44
3.1.13. Trang khuyến mãi.....	45
3.1.14. AI ChatBot PopBot	45
3.1.15. Trang hỗ trợ khách hàng.....	46
3.1.16. Tính năng thông báo và chế độ dark/light.....	46
3.2. Giao diện Nhân viên (Staff).....	47
3.2.1. Trang bán vé tại quầy	47
3.2.2. Trang xác nhận chuyển khoản.....	47
3.2.3. Trang doanh thu.....	48
3.2.4. Trang hóa đơn	48
3.2.5. Trang hỗ trợ.....	49
3.2.6. Trang khuyến mãi.....	49
3.2.7. Trang check-in QR.....	49
3.3. Giao diện Quản trị viên (Admin)	50
3.3.1. Dashboard tổng quan.....	50
3.3.2. Quản lý phim	50
3.3.3. Quản lý suất chiếu	51
3.3.4. Quản lý phòng chiếu	52
3.3.5. Thiết kế phòng chiếu	52
3.3.6. Smart Scheduling - Tạo suất chiếu tự động.....	53
3.3.7. Quản lý vận hành rạp	53
3.3.8. Quản lý người dùng	54
3.3.9. Quản lý khuyến mãi.....	55
3.3.10. Quản lý hóa đơn	55
3.3.11. Báo cáo thống kê.....	56
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	58
4.1. Kết luận.....	58
4.2. Phương hướng phát triển.....	58
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	60

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1.1. Chức năng dành cho Khách hàng	10
Bảng 1.1.2. Chức năng dành cho Nhân viên	11
Bảng 1.1.3. Chức năng dành cho Quản trị viên.....	12
Bảng 2.1. Tổng hợp công nghệ sử dụng.....	16
Bảng 2.2.4.1. Collection users.....	28
Bảng 2.2.4.2. Collection movies	29
Bảng 2.2.4.3. Collection theaters.....	29
Bảng 2.2.4.4. Collection rooms	30
Bảng 2.2.4.5. Collection seats	30
Bảng 2.2.4.6. Collection showtimes.....	31
Bảng 2.2.4.7. Collection bookings	32
Bảng 2.2.4.8. Collection tickets.....	32
Bảng 2.2.4.9. Collection payments.....	33
Bảng 2.2.4.10. Collection coupons.....	34
Bảng 2.2.4.11. Collection loyalties	34
Bảng 2.2.4.12. Collection reviews.....	34
Bảng 2.2.4.13. Collection supporttickets.....	35
Bảng 2.2.4.14. Collection promotions.....	36
Bảng 2.2.4.15. Collection otps	36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.2.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	21
Hình 2.2.2.2. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý phim.....	21
Hình 2.2.2.3. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý lịch chiếu	22
Hình 2.2.2.4. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý đặt hàng	23
Hình 2.2.2.5. Sơ đồ Use Case phân rã – Đặt vé	23
Hình 2.2.2.6. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý ghế	24
Hình 2.2.2.7. Sơ đồ Use Case phân rã – Thanh toán.....	24
Hình 2.2.2.8. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý khách hàng.....	25
Hình 2.2.2.9. Sơ đồ Use Case phân rã – Thống kê báo cáo	25
Hình 2.2.1. Sơ đồ Class Diagram	26
Hình 3.1.1.1. Trang Đăng ký.....	37
Hình 3.1.1.2. Trang Đăng nhập	37
Hình 3.1.2. Trang chủ.....	39
Hình 3.1.3. Trang danh sách phim	39
Hình 3.1.4. Trang chi tiết phim	40
Hình 3.1.5. Trang hệ thống rạp chiếu.....	40
Hình 3.1.6. Trang chọn suất chiếu.....	41
Hình 3.1.7. Trang chọn ghế.....	41
Hình 3.1.8. Trang thanh toán.....	42
Hình 3.1.9. Trang đặt vé thành công	43
Hình 3.1.10. Trang lịch sử đặt vé	43
Hình 3.1.11. Trang hóa đơn.....	44
Hình 3.1.12. Trang hồ sơ cá nhân.....	44
Hình 3.1.13. Trang khuyến mãi.....	45
Hình 3.1.14. AI ChatBot PopBot.....	45
Hình 3.1.15. Trang hỗ trợ khách hàng.....	46
Hình 3.1.16. Tính năng thông báo và chế độ dark/light.....	46

Hình 3.2.1. Trang bán vé tại quầy	47
Hình 3.2.2. Trang xác nhận chuyển khoản.....	47
Hình 3.2.3. Trang doanh thu.....	48
Hình 3.2.4. Trang hóa đơn.....	48
Hình 3.2.5. Trang hỗ trợ	49
Hình 3.2.6. Trang khuyến mãi.....	49
Hình 3.2.7. Trang check-in QR	50
Hình 3.3.1. Dashboard tổng quan.....	50
Hình 3.3.2. Quản lý phim	51
Hình 3.3.3. Quản lý suất chiếu	51
Hình 3.3.4. Quản lý phòng chiếu.....	52
Hình 3.3.5. Thiết kế phòng chiếu	52
Hình 3.3.6. Smart Scheduling - Tạo suất chiếu tự động	53
Hình 3.3.7. Quản lý vận hành rạp.....	53
Hình 3.3.8. Quản lý người dùng.....	54
Hình 3.3.9. Quản lý khuyến mãi.....	55
Hình 3.3.10. Quản lý hóa đơn	56
Hình 3.3.11. Báo cáo thống kê	57

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả yêu cầu

Đề tài “Popcorn Cinema – Hệ Thống Đặt Vé Xem Phim Trực Tuyến” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một nền tảng đặt vé xem phim hiện đại và tiện lợi cho người dùng. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các chức năng từ xem thông tin phim, chọn lịch chiếu, đặt vé cho đến check-in tại rạp.

Bên cạnh đó, hệ thống còn được phân chia thành nhiều vai trò gồm Khách hàng (User), Nhân viên (Staff) và Quản trị viên (Admin) nhằm phục vụ cho việc quản lý và vận hành rạp phim hiệu quả hơn. Nhóm cũng tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua các tính năng realtime, thanh toán trực tuyến và hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

1.1.1. Chức năng dành cho Khách hàng (User)

Nhóm người dùng khách hàng có thể truy cập hệ thống để tìm kiếm, xem thông tin phim và thực hiện đặt vé trực tuyến. Bảng 1.1 tóm tắt các chức năng chính của nhóm người dùng này.

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem danh sách và tìm kiếm phim	Khách hàng xem phim đang chiếu, sắp chiếu; lọc theo thể loại, xem chi tiết, lịch chiếu và đánh giá.
2	Chọn ghế và đặt vé realtime	Chọn suất chiếu, chọn ghế trực tuyến; ghế được khoá tức thời bằng Redis khi có người chọn.
3	Thanh toán đa phương thức	Thanh toán qua QR VietQR hoặc MoMo; nhận vé điện tử dạng QR sau khi xác nhận.
4	Quản lý vé và lịch sử	Xem lịch sử đặt vé, hủy vé, tải hóa đơn chi tiết.
5	Hệ thống thành viên	Tự động nâng hạng Bronze / Silver / Gold theo số vé đã mua; áp dụng ưu đãi tương ứng.
6	Mã giảm giá	Nhập coupon khi đặt vé để được giảm giá theo chương trình khuyến mãi.
7	AI ChatBot PopBot	Chat với trợ lý AI tích hợp để được tư vấn phim và hỗ trợ đặt vé.

Bảng 1.1.1. Chức năng dành cho Khách hàng

1.1.2. Chức năng dành cho Nhân viên (Staff)

Nhân viên rạp có thể sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ vận hành trực tiếp tại rạp như bán vé, check-in và xử lý thanh toán. Bảng 1.2 liệt kê các chức năng thuộc nhóm này.

STT	Chức năng	Mô tả
1	Bán vé tại quầy	Chọn phim, suất chiếu, ghế và thực hiện thanh toán trực tiếp tại quầy.
2	Check-in vé QR	Quét mã QR bằng camera hoặc nhập thủ công để xác nhận vé tại cổng rạp.
3	Xác nhận chuyển khoản	Duyệt các giao dịch chuyển khoản đang chờ xử lý của khách hàng.
4	Theo dõi doanh thu	Xem doanh thu theo ngày và thống kê top phim bán chạy.
5	Quản lý hóa đơn	Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn theo tên khách hàng hoặc mã vé.
6	Hỗ trợ khách hàng	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ được chuyển tiếp từ hệ thống chatbot.

Bảng 1.1.2. Chức năng dành cho Nhân viên

1.1.3. Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên có toàn quyền quản lý hệ thống, bao gồm quản lý nội dung, cơ sở vật chất, người dùng và xem báo cáo thống kê. Bảng 1.3 trình bày chi tiết các chức năng của nhóm này.

STT	Chức năng	Mô tả
1	Dashboard tổng quan	Theo dõi doanh thu, số vé bán, lượng người dùng và tỉ lệ lấp đầy rạp theo thời gian thực.
2	Quản lý phim	Thêm, sửa, xóa phim; quản lý thể loại, poster và mô tả nội dung.
3	Quản lý cơ sở vật chất	Quản lý rạp chiếu, phòng chiếu; thiết kế sơ đồ ghế tùy chỉnh bằng công cụ SeatDesigner.
4	Quản lý suất chiếu	Tạo, sửa, xóa suất chiếu; gợi ý lịch chiếu tự động thông minh với SmartSchedule.
5	Quản lý thanh toán	Xác nhận hoặc từ chối các giao dịch thanh toán; xem toàn bộ hóa đơn hệ thống.
6	Quản lý người dùng	Xem thông tin, lịch sử đặt vé; khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng.

STT	Chức năng	Mô tả
7	Quản lý khuyến mãi	Tạo, vô hiệu hóa mã giảm giá; thống kê tần suất sử dụng coupon.
8	Báo cáo & thống kê	Biểu đồ doanh thu theo ngày/tháng/năm; thống kê thể loại phổ biến, giờ cao điểm, tỉ lệ quay lại; xuất báo cáo PDF/CSV.

Bảng 1.1.3. Chức năng dành cho Quản trị viên

1.2. Tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài

Hiện nay, các rạp chiếu phim tại Việt Nam phát triển rất nhanh và nhu cầu đặt vé online cũng ngày càng phổ biến hơn. Sau giai đoạn dịch bệnh, mọi người dần quen với việc mua sắm và thanh toán trực tuyến nên việc đặt vé xem phim qua website hay ứng dụng gần như đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, khi trải nghiệm nhiều hệ thống thực tế, nhóm nhận thấy vẫn còn khá nhiều vấn đề chưa được xử lý tốt.

Một số hệ thống chưa cập nhật ghế theo thời gian thực nên dễ xảy ra tình trạng hai người cùng chọn một ghế. Ngoài ra, nhiều website còn thiếu các phương thức thanh toán quen thuộc với người dùng Việt Nam hoặc giao diện chưa thật sự thuận tiện. Không chỉ phía khách hàng, việc quản lý cho nhân viên và quản trị viên ở một số hệ thống cũng còn khá rời rạc và thiếu đồng bộ.

Chính từ những điều đó, nhóm muốn xây dựng một hệ thống đặt vé xem phim hiện đại hơn, có khả năng xử lý realtime, hỗ trợ thanh toán phổ biến như VietQR, MoMo và tích hợp thêm AI để hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin nhanh hơn. Nhóm cảm thấy đây không chỉ là một đề tài phù hợp với xu hướng hiện tại mà còn có tính thực tế và khả năng ứng dụng cao.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Khi thực hiện đề tài này, nhóm đặt ra mục tiêu xây dựng một hệ thống đặt vé xem phim có thể hoạt động gần với mô hình thực tế. Hệ thống cần hỗ trợ đầy đủ các chức năng từ đặt vé, thanh toán cho đến quản lý và check-in tại rạp.

Bên cạnh đó, nhóm cũng muốn áp dụng những công nghệ mà mình đã học vào sản phẩm cụ thể. Trong đó có việc sử dụng Socket.io để xử lý realtime khi chọn ghế, tích hợp thanh toán bằng VietQR và MoMo để tăng tính tiện lợi cho người dùng, cũng như xây dựng chatbot AI bằng Groq SDK nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin phim và lịch chiếu.

Ngoài trải nghiệm của khách hàng, hệ thống còn được phân quyền thành ba vai trò gồm User, Staff và Admin với giao diện và chức năng riêng biệt. Sau khi hoàn thiện, nhóm triển khai hệ thống lên nền tảng Render để có thể demo và sử dụng trực tiếp trên môi trường thực tế.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến bằng các công nghệ web fullstack hiện đại như Node.js, Express, React, TypeScript, MongoDB, Redis và Socket.io. Ngoài ra, nhóm cũng tìm hiểu thêm về việc tích hợp thanh toán điện tử và ứng dụng AI vào website để nâng cao trải nghiệm người dùng.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi của đồ án, nhóm tập trung phát triển hệ thống dưới dạng website và chưa triển khai phiên bản mobile app. Các chức năng chính bao gồm quản lý phim, lịch chiếu, đặt vé online, thanh toán điện tử, check-in và thống kê doanh thu.

Hệ thống được triển khai trên nền tảng đám mây Render và sử dụng MongoDB Atlas để lưu trữ dữ liệu. Nhóm lựa chọn những công nghệ này vì phù hợp với mô hình web hiện đại và hỗ trợ tốt cho việc triển khai thực tế.

1.5. Cấu trúc đồ án

Đồ án được chia thành 4 chương chính:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài, lý do thực hiện, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.

Chương 2: Trình bày cơ sở lý thuyết, các công nghệ sử dụng và thiết kế hệ thống như Use Case Diagram, Class Diagram và cơ sở dữ liệu.

Chương 3: Trình bày kết quả thực hiện, giao diện và các chức năng chính của hệ thống.

Chương 4: Đưa ra kết luận, đánh giá kết quả đạt được và định hướng phát triển thêm trong tương lai.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu công nghệ

Hệ thống Popcorn Cinema được xây dựng bằng các công nghệ web fullstack hiện đại nhằm đáp ứng tốt về tốc độ xử lý, tính realtime và trải nghiệm người dùng. Hệ thống sử dụng React, TypeScript cho giao diện người dùng; Node.js, Express cho backend; MongoDB và Redis để quản lý dữ liệu; cùng Socket.io để xử lý realtime khi đặt vé.

Ngoài ra, nhóm còn tích hợp thanh toán trực tuyến và chatbot AI để giúp hệ thống tiện lợi và hiện đại hơn. Bảng 2.1 dưới đây trình bày các công nghệ chính được sử dụng trong dự án.

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Node.js	Môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, xử lý API và toàn bộ logic nghiệp vụ backend.
Express.js	Framework backend tối giản cho Node.js, xây dựng RESTful API nhanh chóng với hệ thống middleware linh hoạt.
TypeScript	Ngôn ngữ mở rộng của JavaScript với hệ thống kiểu tĩnh, dùng cho cả backend và frontend giúp phát hiện lỗi sớm và tăng độ tin cậy mã nguồn.
Mongoose	Thư viện ODM (Object Data Modeling) cho MongoDB, giúp định nghĩa schema, validate dữ liệu và thao tác cơ sở dữ liệu dễ dàng trong Node.js.
bcryptjs	Thư viện mã hóa mật khẩu sử dụng thuật toán bcrypt, đảm bảo mật khẩu người dùng được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu.
otplib	Thư viện tạo và xác thực mã OTP (One-Time Password) theo chuẩn TOTP/HOTP, dùng để xác thực email khi đăng ký và đặt lại mật khẩu.
QRCode	Thư viện tạo mã QR dạng ảnh hoặc chuỗi dữ liệu, dùng để tạo vé điện tử QR và mã QR thanh toán cho khách hàng.

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
ioredis	Thư viện client kết nối Redis cho Node.js, hỗ trợ đầy đủ các lệnh Redis và quản lý kết nối bền vững cho tính năng seat locking realtime.
Socket.io	Thư viện WebSocket cho phép giao tiếp hai chiều realtime giữa server và client, dùng để cập nhật trạng thái ghế ngồi đồng thời.
JWT	Chuẩn xác thực token (JSON Web Token) bảo vệ toàn bộ API và thực hiện phân quyền ba cấp User – Staff – Admin.
Nodemailer	Thư viện gửi email cho Node.js, dùng để gửi mã OTP xác thực tài khoản và thông báo đặt vé thành công đến người dùng.
Groq SDK	SDK tích hợp mô hình AI ngôn ngữ lớn (LLaMA) với tốc độ suy luận cao, dùng để xây dựng AI ChatBot tư vấn phim PopBot.
React.js	Thư viện JavaScript xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component, hỗ trợ SPA hiện đại cho cả ba giao diện User, Staff và Admin.
React Router DOM	Thư viện điều hướng (routing) cho React, quản lý chuyển trang giữa các màn hình và bảo vệ route theo phân quyền.
Tailwind CSS	Framework CSS utility-first giúp xây dựng giao diện nhanh chóng với các class tiện ích, hỗ trợ responsive và dark mode.
Axios	Thư viện HTTP client cho JavaScript, dùng ở frontend để gọi API backend với hỗ trợ interceptor, xử lý lỗi và tự động đính kèm token.
TanStack Query	Thư viện quản lý data fetching và cache cho React, giúp đồng bộ dữ liệu từ server tự động và giảm thiểu các request thừa.
Framer Motion	Thư viện animation cho React, tạo hiệu ứng chuyển trang, fade-in và các animation UI mượt mà cho trải nghiệm người dùng.
Three.js	Thư viện đồ họa 3D cho web, kết hợp với React Three Fiber để tạo hiệu ứng 3D tương tác trên trang chủ (HeroScene).

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Recharts	Thư viện biểu đồ cho React dựa trên D3.js, dùng để hiển thị biểu đồ doanh thu, thống kê trong trang quản trị Admin.
Vite	Công cụ build frontend thế hệ mới, khởi động nhanh và hỗ trợ Hot Module Replacement (HMR) cho dự án React + TypeScript.
Zustand	Thư viện quản lý state nhẹ và đơn giản cho React, dùng để quản lý trạng thái xác thực (authStore) và giao diện sáng/tối (themeStore).
MongoDB Atlas	Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL đám mây, lưu trữ toàn bộ 15 collection của hệ thống với khả năng mở rộng linh hoạt.
Redis	Cơ sở dữ liệu in-memory dùng để khoá ghế tạm thời (seat locking) và cache dữ liệu realtime, đảm bảo tránh đặt trùng ghế.
VietQR / MoMo	Các cổng thanh toán QR phổ biến tại Việt Nam, được tích hợp vào luồng đặt vé và xác nhận giao dịch trực tuyến.
Render	Nền tảng đám mây dùng để triển khai backend và frontend của hệ thống, hỗ trợ môi trường demo thực tế với tên miền công khai.
UptimeRobot	Công cụ giám sát uptime miễn phí, theo dõi trạng thái hoạt động của server 24/7 và cảnh báo khi hệ thống gián đoạn.

Bảng 4.1. Tổng hợp công nghệ sử dụng

2.1.1. Node.js

Nhóm sử dụng Node.js để xây dựng phần backend cho hệ thống vì công nghệ này xử lý rất tốt các tác vụ realtime và nhiều kết nối cùng lúc. Với một hệ thống đặt vé như Popcorn Cinema, việc nhiều người truy cập và chọn ghế đồng thời xảy ra liên tục nên Node.js khá phù hợp. Ngoài ra, việc dùng JavaScript cho cả frontend lẫn backend cũng giúp nhóm dễ quản lý và phát triển hơn.

2.1.2. Express.js

Express.js được dùng để xây dựng toàn bộ API cho hệ thống. Điều mà nhóm thích ở Express là khá nhẹ, dễ tổ chức code và không quá rườm rà. Nhờ đó nhóm có thể

chia rõ các phần như route, controller hay middleware để quản lý dự án dễ hơn khi số lượng chức năng ngày càng nhiều.

2.1.3. TypeScript

Ban đầu nhóm dùng TypeScript vì muốn hạn chế lỗi trong lúc code, nhưng càng làm càng thấy nó thật sự hữu ích. Việc có kiểm tra kiểu dữ liệu giúp tụi em dễ phát hiện lỗi sớm hơn thay vì chạy chương trình rồi mới sửa. Với một dự án có khá nhiều chức năng và phân quyền như Popcorn Cinema thì TypeScript giúp code ổn định và dễ bảo trì hơn rất nhiều.

2.1.4. React.js

React.js được sử dụng để xây dựng giao diện cho hệ thống. Nhóm chọn React vì khả năng chia giao diện thành nhiều component nhỏ giúp code dễ tái sử dụng và chỉnh sửa hơn. Ngoài ra, React cũng giúp trải nghiệm người dùng mượt hơn do không cần tải lại trang liên tục.

2.1.5. Vite

Trong quá trình làm frontend, nhóm sử dụng Vite để build project vì tốc độ rất nhanh và khởi động cực kỳ nhẹ. Điều này giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian trong lúc code và test giao diện, đặc biệt khi phải chỉnh sửa liên tục.

2.1.6. Zustand

Để quản lý trạng thái trong React, nhóm sử dụng Zustand vì cách dùng đơn giản và gọn hơn Redux. Zustand được dùng để lưu thông tin đăng nhập và quản lý giao diện sáng/tối cho toàn bộ hệ thống.

2.1.7. MongoDB

MongoDB là cơ sở dữ liệu chính của Popcorn Cinema. Nhóm chọn MongoDB vì cấu trúc linh hoạt, dễ mở rộng và khá phù hợp với kiểu dữ liệu của hệ thống đặt vé. Ngoài ra, MongoDB Atlas còn giúp triển khai trên cloud dễ dàng hơn.

2.1.8. Redis

Redis được dùng để xử lý tính năng khóa ghế realtime. Khi một người chọn ghế, ghế đó sẽ được khóa tạm thời để tránh trường hợp nhiều người đặt trùng cùng lúc. Đây cũng là một trong những phần mà nhóm thấy quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống.

2.1.9. Socket.io

Socket.io giúp hệ thống cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Khi có người chọn ghế, trạng thái ghế sẽ thay đổi ngay trên màn hình của những người khác mà không cần tải lại trang. Nhờ đó trải nghiệm đặt vé trở nên trực quan và giống với hệ thống thực tế hơn.

2.1.10. JSON Web Token (JWT)

JWT được dùng để xác thực đăng nhập và phân quyền người dùng. Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ cấp token để kiểm tra quyền truy cập của từng vai trò như User, Staff hay Admin.

2.1.11. Nodemailer

Nhóm sử dụng Nodemailer để gửi email OTP khi đăng ký tài khoản, quên mật khẩu hoặc xác nhận đặt vé thành công. Điều này giúp hệ thống chuyên nghiệp và tiện lợi hơn cho người dùng.

2.1.12. Groq SDK

Groq SDK được dùng để xây dựng chatbot AI PopBot. Đây là một tính năng mà nhóm khá tâm đắc vì giúp người dùng hỏi thông tin phim hay lịch chiếu nhanh hơn thay vì phải tự tìm thủ công.

2.1.13. Mongoose

Mongoose giúp nhóm thao tác với MongoDB dễ hơn thông qua các model và schema. Việc quản lý dữ liệu nhờ đó cũng rõ ràng và có cấu trúc hơn.

2.1.14. bcryptjs

bcryptjs được dùng để mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào database. Nhóm muốn đảm bảo thông tin người dùng được bảo mật thay vì lưu trực tiếp dưới dạng văn bản thông thường.

2.1.15. otplib

Thư viện này được dùng để tạo mã OTP có thời hạn ngắn khi người dùng xác thực email hoặc đặt lại mật khẩu.

2.1.16. QRCode

QRCode được sử dụng để tạo mã QR cho vé điện tử và thanh toán VietQR. Sau khi thanh toán thành công, người dùng sẽ nhận vé dưới dạng QR để check-in tại rạp.

2.1.17. React Router DOM

React Router DOM giúp quản lý điều hướng giữa các trang trong React. Nhờ đó hệ thống có thể chuyển trang mượt mà mà không cần tải lại trình duyệt.

2.1.18. Tailwind CSS

Nhóm dùng Tailwind CSS để xây dựng giao diện vì cách viết nhanh, dễ responsive và khá thuận tiện khi làm UI. Điều này giúp tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với viết CSS truyền thống.

2.1.19. Axios

Axios được dùng để gửi request giữa frontend và backend. Ngoài ra, nhóm còn cấu hình interceptor để tự động gắn token đăng nhập vào các request.

2.1.20. TanStack Query

TanStack Query giúp quản lý việc gọi API và cache dữ liệu hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm request không cần thiết và cải thiện tốc độ tải dữ liệu.

2.1.21. Framer Motion

Framer Motion được sử dụng để tạo animation cho giao diện. Nhóm thêm các hiệu ứng chuyển động nhẹ để website nhìn hiện đại và sinh động hơn.

2.1.22. Three.js và React Three Fiber

Hai thư viện này được dùng để tạo hiệu ứng 3D trên trang chủ. Đây là phần giúp giao diện Popcorn Cinema trông nổi bật và khác biệt hơn khi người dùng truy cập lần đầu.

2.1.23. Recharts

Recharts được dùng để hiển thị biểu đồ doanh thu và thống kê trong trang Admin. Nhờ đó dữ liệu trực quan và dễ theo dõi hơn.

2.1.24. MongoDB Atlas

MongoDB Atlas là dịch vụ cloud mà nhóm sử dụng để lưu trữ dữ liệu hệ thống trực tuyến thay vì cài database trực tiếp trên máy.

2.1.25. VietQR và MoMo

Nhóm tích hợp VietQR và MoMo vì đây là hai hình thức thanh toán phổ biến tại Việt Nam. Điều này giúp người dùng thanh toán nhanh chóng và tiện lợi hơn.

2.1.26. Render

Render được dùng để deploy frontend và backend của hệ thống lên môi trường thực tế. Nhờ đó nhóm có thể demo trực tiếp sản phẩm thay vì chỉ chạy trên localhost.

2.1.27. UptimeRobot

UptimeRobot được dùng để theo dõi trạng thái hoạt động của server và tránh tình trạng backend bị ngủ khi deploy miễn phí trên Render.

2.2. Phân tích thiết kế hệ thống

2.2.1. Mô tả yêu cầu

Popcorn Cinema được xây dựng với mục tiêu số hóa toàn bộ quá trình đặt vé xem phim, từ lúc khách hàng chọn phim cho đến khi check-in tại rạp. Hệ thống được chia thành ba vai trò chính gồm User, Staff và Admin để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau.

Đối với khách hàng, hệ thống hỗ trợ xem phim, chọn suất chiếu, đặt ghế realtime, thanh toán online, nhận vé QR và quản lý lịch sử đặt vé. Ngoài ra còn có chatbot AI PopBot hỗ trợ tìm kiếm và tư vấn thông tin phim.

Đối với nhân viên, hệ thống hỗ trợ check-in vé bằng QR, xác nhận thanh toán và bán vé trực tiếp tại quầy. Trong khi đó, Admin có thể quản lý phim, lịch chiếu, phòng chiếu, người dùng, mã giảm giá và theo dõi doanh thu thông qua biểu đồ thống kê.

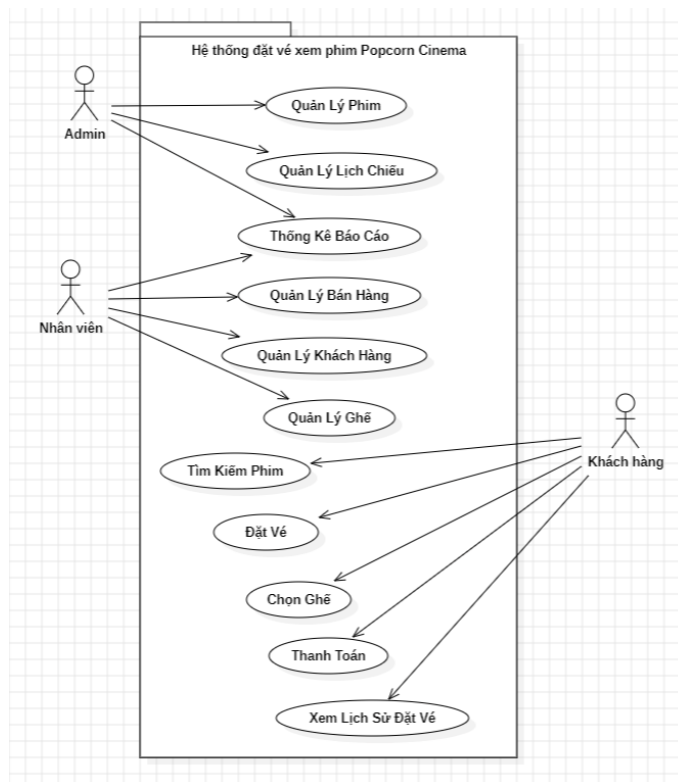
Toàn bộ hệ thống được xây dựng bằng các công nghệ web hiện đại như Node.js, React, MongoDB, Redis và Socket.io để đảm bảo tốc độ xử lý, tính realtime và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

2.2.2. Sơ đồ Use Case

2.2.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả toàn bộ các chức năng chính của hệ thống Popcorn Cinema theo từng vai trò sử dụng. Hệ thống được chia thành ba nhóm chính gồm Admin, Staff và User để việc quản lý rõ ràng và dễ vận hành hơn.

Admin là người có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý phim, lịch chiếu, ghế ngồi, khách hàng và theo dõi doanh thu hệ thống. Staff sẽ hỗ trợ các công việc tại quầy như bán vé, check-in và hỗ trợ khách hàng. Còn phía người dùng sẽ sử dụng hệ thống để xem phim, đặt vé, chọn ghế, thanh toán và quản lý lịch sử đặt vé của mình.

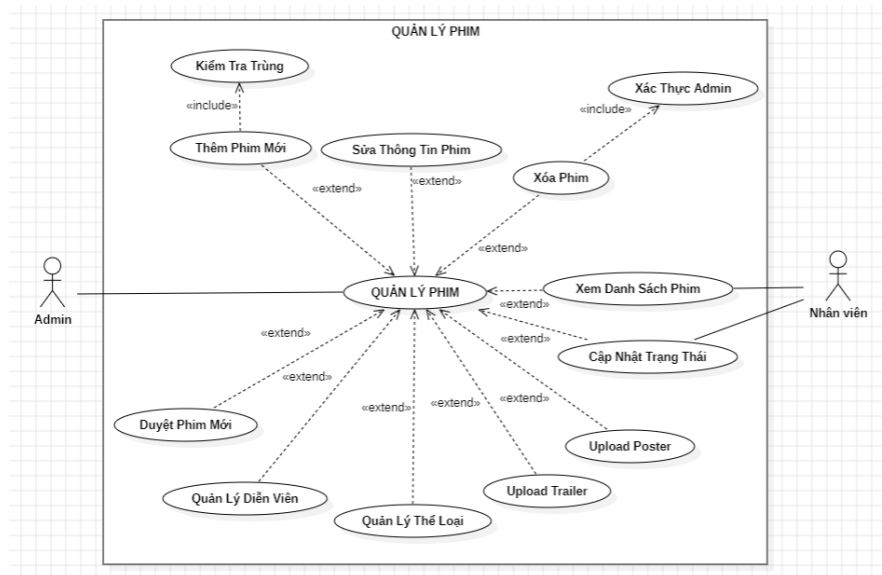


Hình 2.2.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

2.2.2.2. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý phim

Phần quản lý phim tập trung vào các chức năng liên quan đến nội dung phim trong hệ thống. Admin có thể thêm, sửa, xóa phim, cập nhật trạng thái chiếu, upload poster hoặc trailer và quản lý thông tin diễn viên, thể loại.

Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ kiểm tra trùng dữ liệu để hạn chế sai sót khi thêm phim mới. Nhân viên thì chủ yếu được xem danh sách phim và hỗ trợ cập nhật trạng thái chiếu khi cần.

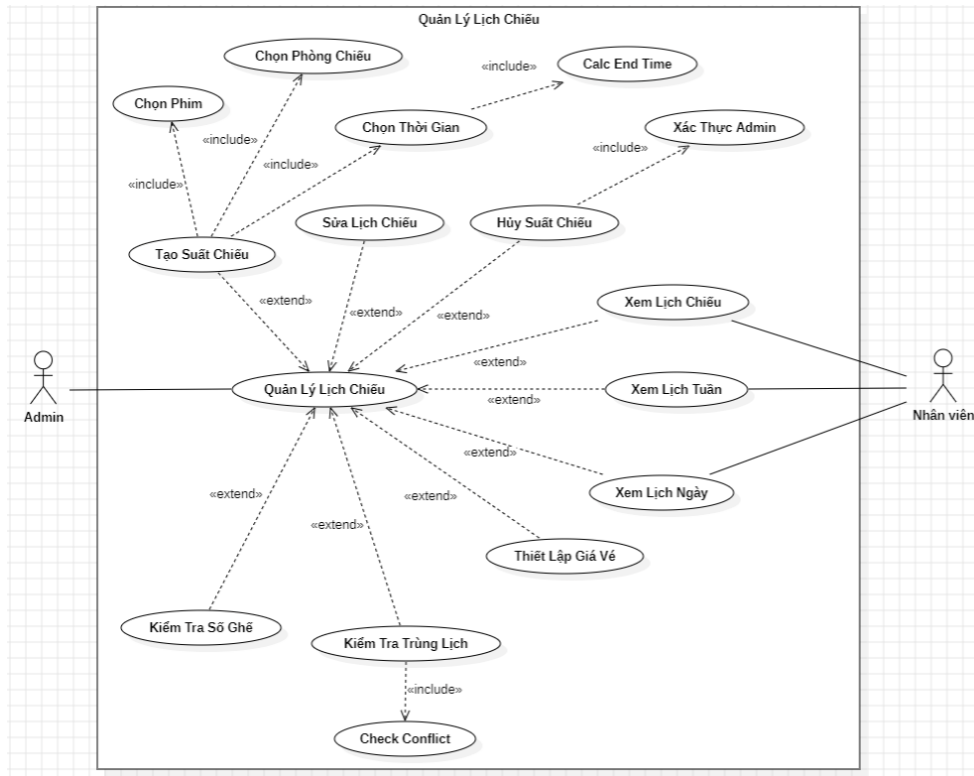


Hình 2.2.2.2. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý phim

2.2.2.3. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý lịch chiếu

Ở phần này, hệ thống hỗ trợ tạo và quản lý suất chiếu cho từng bộ phim. Admin có thể chọn phim, phòng chiếu và thời gian để tạo lịch mới. Hệ thống sẽ tự tính giờ kết thúc và kiểm tra xem có bị trùng lịch phòng hay không.

Ngoài ra, cả Admin và Staff đều có thể xem lịch chiếu, chỉnh sửa hoặc hủy suất chiếu và theo dõi số lượng ghế còn trống của từng suất phim.

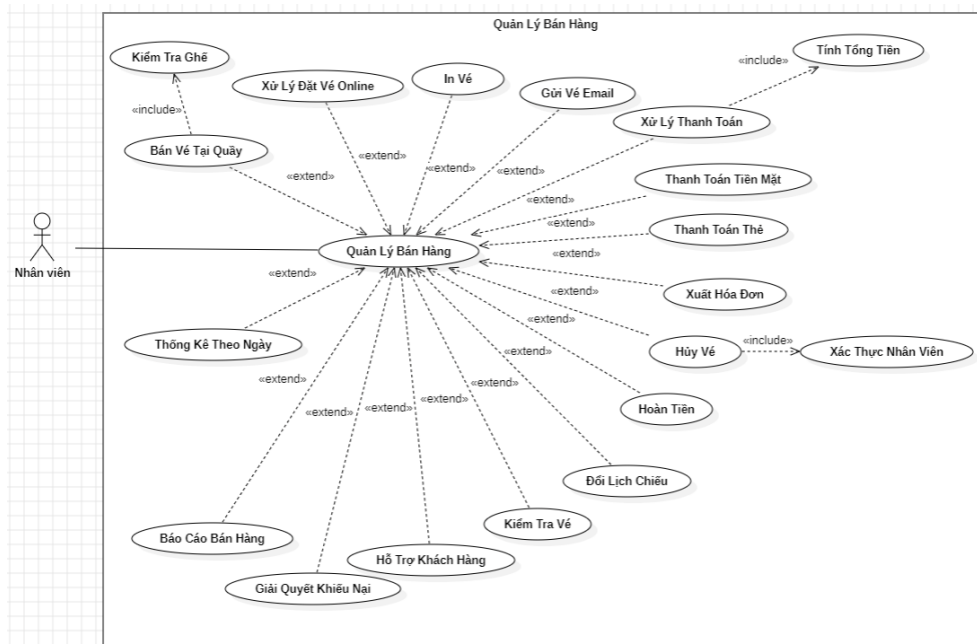


Hình 2.2.2.3. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý lịch chiếu

2.2.2.4. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý đặt hàng

Đây là phần phục vụ cho việc bán vé trực tiếp tại quầy. Nhân viên có thể chọn ghế, tạo đơn vé, xác nhận thanh toán, in vé hoặc gửi email xác nhận cho khách hàng.

Hệ thống cũng hỗ trợ hủy vé, xem thống kê doanh thu và xử lý các yêu cầu hỗ trợ phát sinh trong quá trình bán vé.

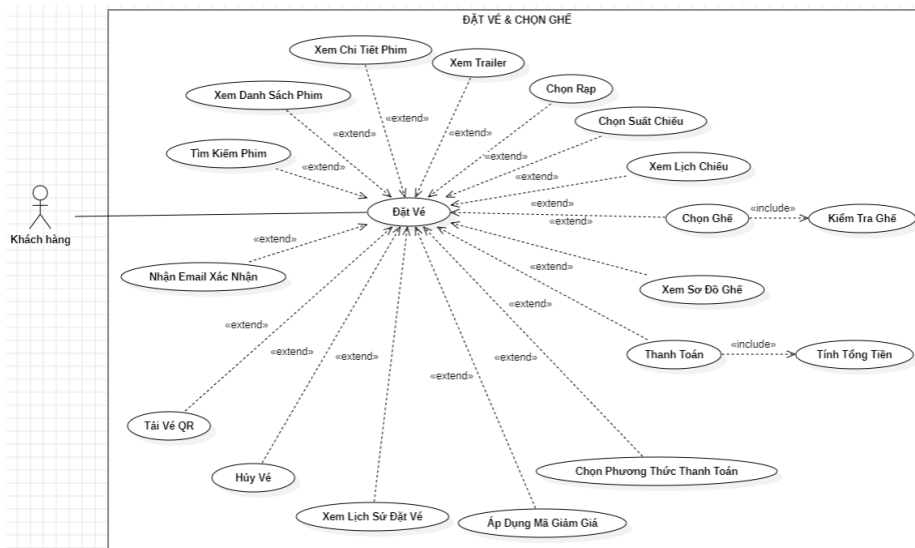


Hình 2.2.2.4. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý đặt hàng

2.2.2.5. Sơ đồ Use Case phân rã – Đặt vé (Khách hàng)

Đây là chức năng chính mà người dùng sử dụng nhiều nhất trong hệ thống. Khách hàng có thể xem thông tin phim, chọn suất chiếu, chọn ghế theo thời gian thực và tiến hành thanh toán online.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi vé điện tử dạng QR qua email. Ngoài ra người dùng còn có thể xem lịch sử đặt vé hoặc hủy vé trong thời gian cho phép.

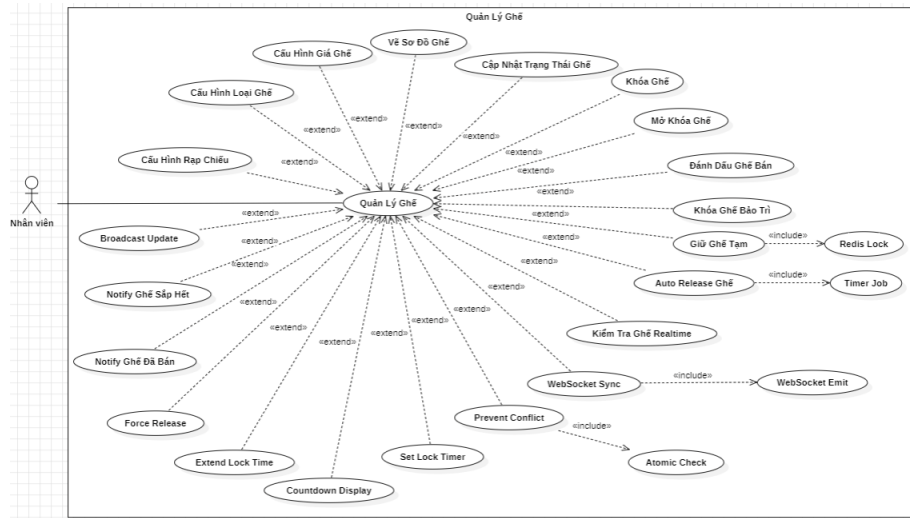


Hình 2.2.2.5. Sơ đồ Use Case phân rã – Đặt vé

2.2.2.6. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý ghế

Phần quản lý ghế là một trong những chức năng quan trọng nhất của Popcorn Cinema vì liên quan trực tiếp đến tính realtime của hệ thống.

Khi có người chọn ghế, hệ thống sẽ tự động khóa ghế tạm thời và cập nhật trạng thái ngay cho những người khác đang xem cùng suất chiếu. Nếu quá thời gian giữ ghế mà chưa thanh toán, ghế sẽ tự động mở lại để người khác tiếp tục đặt.

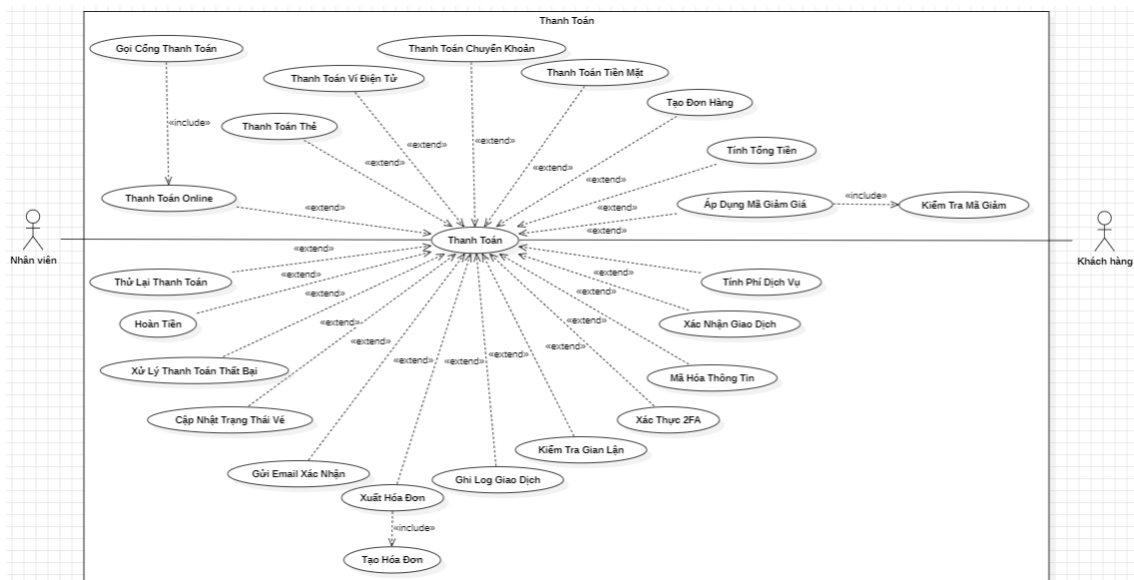


Hình 2.2.2.6. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý ghế

2.2.2.7. Sơ đồ Use Case phân rã – Thanh toán

Hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như VietQR, MoMo hoặc tiền mặt tại quầy để phù hợp với thói quen người dùng Việt Nam.

Sau khi khách xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ tự tạo mã QR, tính tổng tiền, áp dụng mã giảm giá nếu có và cập nhật trạng thái đơn hàng. Trong trường hợp hủy vé, hệ thống cũng hỗ trợ xử lý hoàn tiền.

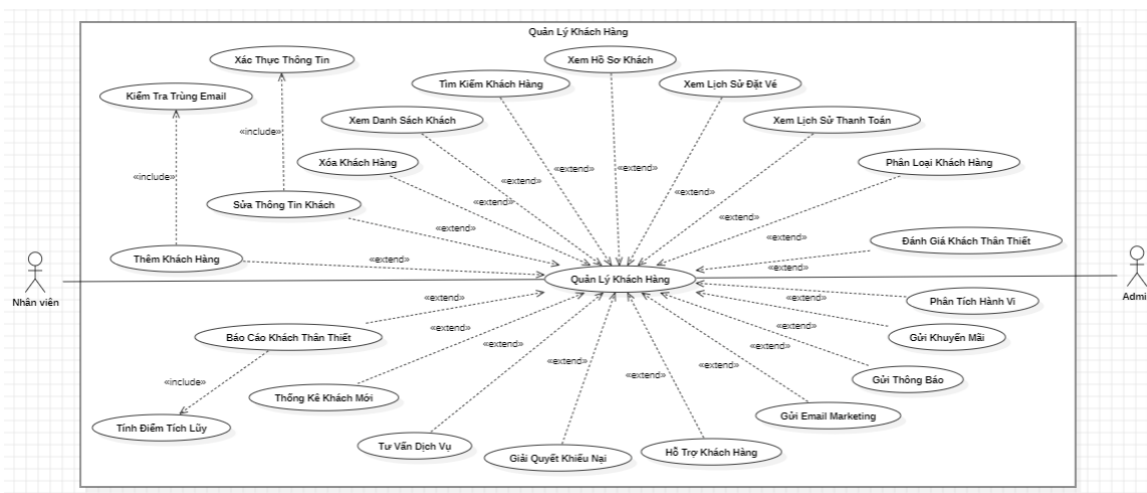


Hình 2.2.2.7. Sơ đồ Use Case phân rã – Thanh toán

2.2.2.8. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý khách hàng

Phần này hỗ trợ nhân viên và Admin quản lý thông tin khách hàng. Nhân viên có thể tìm kiếm khách hàng, xem lịch sử đặt vé hoặc hỗ trợ trực tiếp khi cần.

Admin sẽ có thêm nhiều quyền hơn như quản lý điểm thành viên, gửi email khuyến mãi và phân tích hành vi khách hàng để hỗ trợ hoạt động marketing.

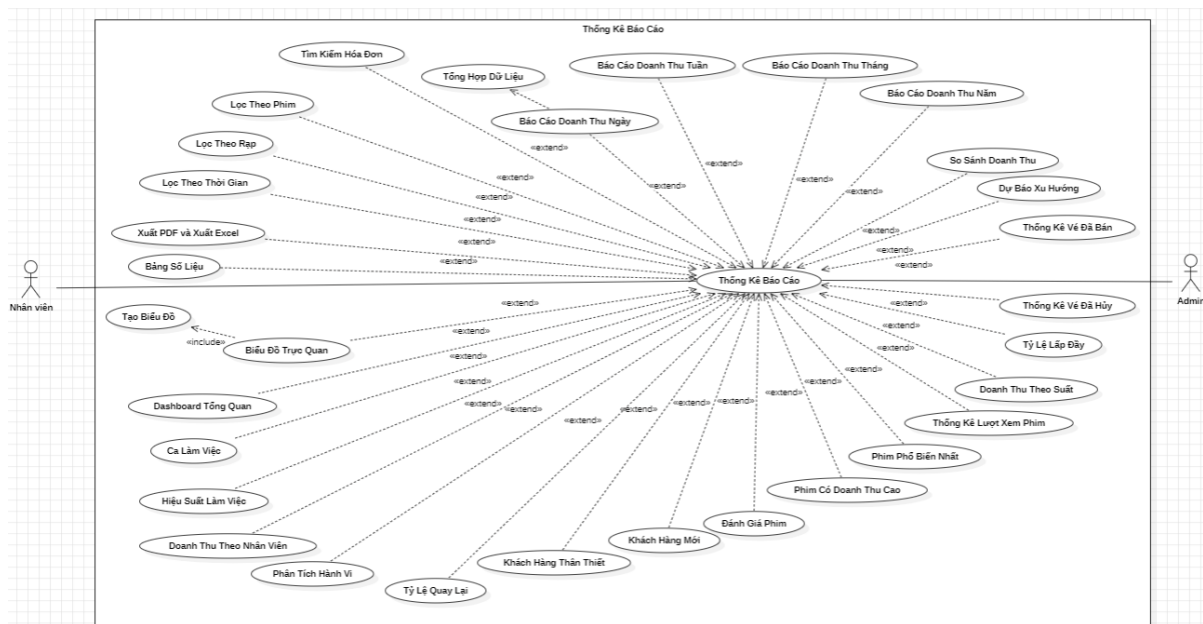


Hình 2.2.2.8. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý khách hàng

2.2.2.9. Sơ đồ Use Case phân rã – Thống kê báo cáo

Đây là khu vực dành riêng cho Admin để theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống. Admin có thể xem doanh thu theo ngày, tháng, năm; theo dõi phim nổi bật, lượng khách hàng quay lại hoặc tỉ lệ lấp đầy rạp.

Nhóm cũng xây dựng các biểu đồ trực quan để việc theo dõi dữ liệu dễ hiểu và thuận tiện hơn thay vì chỉ hiển thị bằng bảng số liệu thông thường.

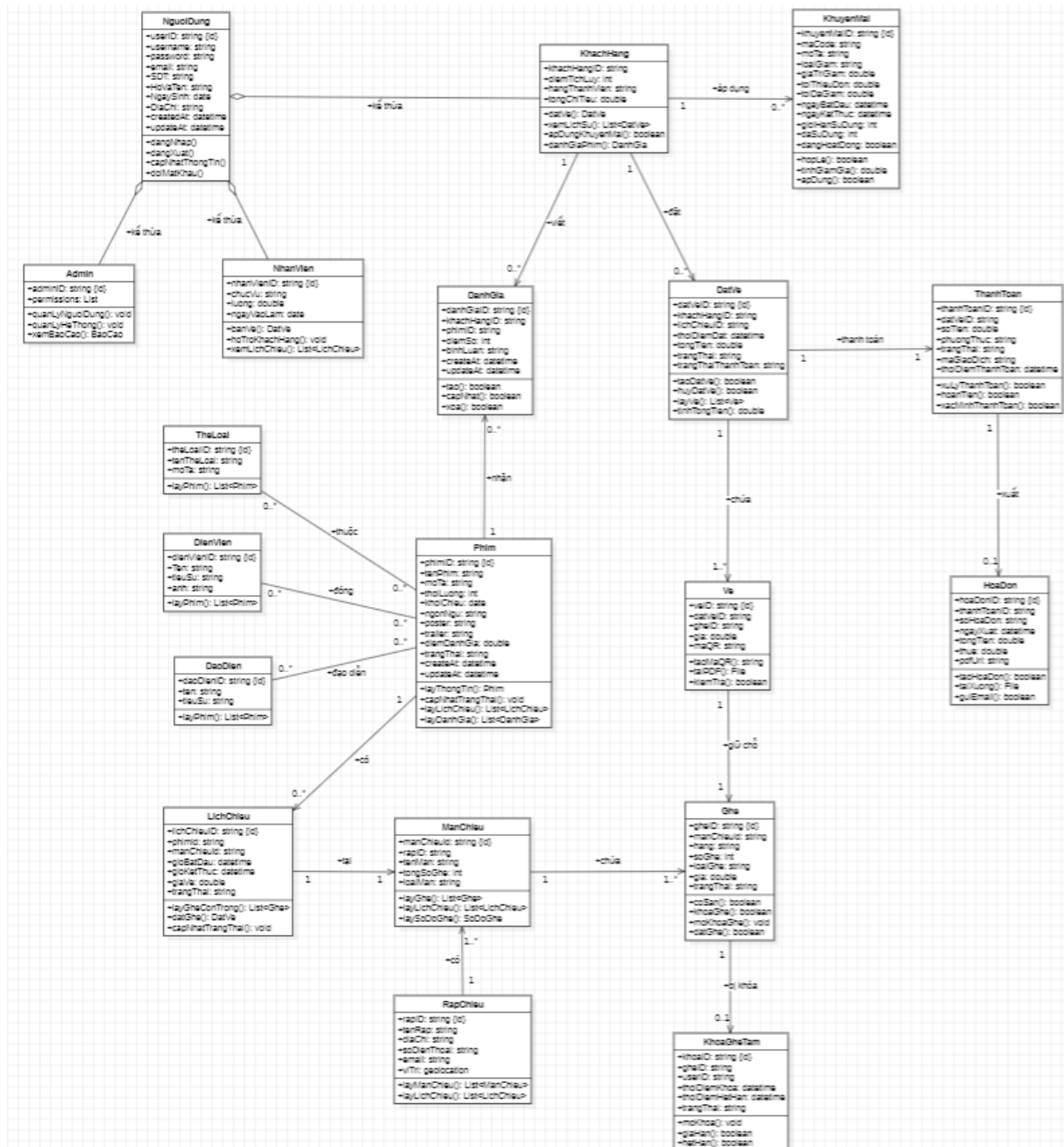


Hình 2.2.2.9. Sơ đồ Use Case phân rã – Thống kê báo cáo

2.2.3. Sơ đồ Class Diagram

Sơ đồ Class Diagram mô tả cấu trúc các đối tượng chính trong hệ thống và cách chúng liên kết với nhau. Trong đó, lớp người dùng là lớp trung tâm và được chia thành nhiều vai trò như Admin, Staff và Khách hàng.

Ngoài ra, các lớp như Phim, Lịch Chuyến, Ghế, Vé, Thanh Toán hay Hóa Đơn đều được liên kết với nhau để tạo thành toàn bộ quy trình đặt vé hoàn chỉnh từ lúc chọn phim cho đến khi thanh toán và phát hành vé điện tử.



Hình 2.2.10. Sơ đồ Class Diagram

2.2.4. Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Hệ thống Popcorn Cinema sử dụng MongoDB Atlas để lưu trữ dữ liệu hệ thống. Dữ liệu được chia thành nhiều collection riêng để dễ quản lý và mở rộng trong quá trình phát triển.

Do MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL nên cấu trúc dữ liệu linh hoạt hơn so với database quan hệ truyền thống, khá phù hợp với những hệ thống có nhiều chức năng và dữ liệu thay đổi thường xuyên như Popcorn Cinema.

2.2.4.1. Collection users

Collection users dùng để lưu thông tin tài khoản của toàn bộ người dùng trong hệ thống, bao gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên.

Mỗi tài khoản sẽ chứa các thông tin như email, mật khẩu đã mã hóa, vai trò người dùng và trạng thái hoạt động để phục vụ cho việc đăng nhập, xác thực và phân quyền trong hệ thống.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính, định danh duy nhất
name	String	Họ và tên người dùng
email	String	Địa chỉ email, dùng để đăng nhập
password	String	Mật khẩu đã được mã hóa bcrypt
phone	String	Số điện thoại liên hệ
role	String	Vai trò: user / staff / admin
isVerified	Boolean	Trạng thái xác minh email
gender	String	Giới tính
avatar	String	URL ảnh đại diện
birthday	Date	Ngày sinh
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động của tài khoản
refreshTokens	Array	Danh sách refresh token JWT
createdAt	Date	Thời điểm tạo tài khoản

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
updatedAt	Date	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 5.2.4.1. Collection users

2.2.4.2. Collection movies

Collection movies lưu trữ toàn bộ thông tin về các bộ phim trong hệ thống, bao gồm phim đang chiếu và sắp chiếu.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
title	String	Tên phim tiếng Việt
titleEn	String	Tên phim tiếng Anh
description	String	Nội dung, mô tả phim
poster	String	URL hình ảnh poster
trailer	String	URL trailer phim
duration	Number	Thời lượng phim (phút)
genres	Array	Danh sách thể loại phim
director	String	Tên đạo diễn
cast	Array	Danh sách diễn viên
releaseDate	Date	Ngày khởi chiếu
status	String	Trạng thái: now_showing / coming_soon
ageRating	String	Giới hạn độ tuổi (P, C13, C16, C18)
language	String	Ngôn ngữ phim
country	String	Quốc gia sản xuất
rating	Number	Điểm đánh giá trung bình
ratingCount	Number	Số lượt đánh giá

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
isActive	Boolean	Trạng thái hiển thị

Bảng 6.2.4.2. Collection movies

2.2.4.3. Collection theaters

Collection theaters lưu thông tin các rạp chiếu phim trong hệ thống.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
name	String	Tên rạp chiếu
address	String	Địa chỉ rạp
city	String	Thành phố
phone	String	Số điện thoại liên hệ
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động

Bảng 7.2.4.3. Collection theaters

2.2.4.4. Collection rooms

Collection rooms lưu thông tin các phòng chiếu thuộc từng rạp, bao gồm cấu hình sơ đồ ghế ngồi.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
theater	ObjectId	Tham chiếu đến theaters
name	String	Tên phòng chiếu
type	String	Loại phòng: 2D / 3D / IMAX
rows	Number	Số hàng ghế
cols	Number	Số cột ghế
totalSeats	Number	Tổng số ghế

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
seats	Array	Mảng cấu hình ghế ngồi
prices	Object	Giá vé theo loại ghế
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động

Bảng 8.2.4.4. Collection rooms

2.2.4.5. Collection seats

Collection seats lưu thông tin chi tiết từng ghế ngồi trong phòng chiếu.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
room	ObjectId	Tham chiếu đến rooms
row	Number	Hàng ghế
col	Number	Cột ghế
label	String	Nhãn ghế (VD: A1, B3)
type	String	Loại ghế: standard / vip / couple
price	Number	Giá ghế
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động

Bảng 9.2.4.5. Collection seats

2.2.4.6. Collection showtimes

Collection showtimes lưu thông tin các suất chiếu, liên kết phim với phòng chiếu và thời gian.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
movie	ObjectId	Tham chiếu đến movies
room	ObjectId	Tham chiếu đến rooms

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
theater	ObjectId	Tham chiếu đến theaters
startTime	Date	Thời gian bắt đầu suất chiếu
endTime	Date	Thời gian kết thúc suất chiếu
language	String	Ngôn ngữ: phụ đề / lồng tiếng
format	String	Định dạng: 2D / 3D / IMAX
basePrice	Number	Giá vé cơ bản
bookedSeats	Array	Danh sách ghế đã được đặt
isActive	Boolean	Trạng thái hiển thị suất chiếu

Bảng 10.2.4.6. Collection showtimes

2.2.4.7. Collection bookings

Collection bookings lưu thông tin đơn đặt vé của khách hàng, là trung tâm kết nối giữa người dùng, suất chiếu và thanh toán.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
showtime	ObjectId	Tham chiếu đến showtimes
seats	Array	Danh sách ObjectId ghế đã chọn
seatLabels	Array	Danh sách nhãn ghế (VD: A1, B2)
totalAmount	Number	Tổng tiền thanh toán
status	String	Trạng thái: pending / confirmed / cancelled
bookingCode	String	Mã đặt vé duy nhất
qrCode	String	Dữ liệu mã QR vé
paymentId	ObjectId	Tham chiếu đến payments

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
expiresAt	Date	Thời gian hết hạn đơn đặt vé

Bảng 11.2.4.7. Collection bookings

2.2.4.8. Collection tickets

Collection tickets lưu thông tin vé điện tử sau khi đặt vé thành công, mỗi vé tương ứng với một ghế ngồi.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
booking	ObjectId	Tham chiếu đến bookings
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
showtime	ObjectId	Tham chiếu đến showtimes
seat	ObjectId	Tham chiếu đến seats
seatLabel	String	Nhãn ghế ngồi
bookingCode	String	Mã đặt vé
qrCode	String	Mã QR để check-in tại rạp
status	String	Trạng thái vé: active / used / cancelled
paidAmount	Number	Số tiền đã thanh toán cho vé này
issuedAt	Date	Thời điểm phát hành vé

Bảng 12.2.4.8. Collection tickets

2.2.4.9. Collection payments

Collection payments lưu thông tin giao dịch thanh toán, hỗ trợ nhiều phương thức như VietQR và MoMo.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
booking	ObjectId	Tham chiếu đến bookings

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
amount	Number	Số tiền giao dịch
method	String	Phương thức: vietqr / momo / cash
status	String	Trạng thái: pending / completed / failed
transactionId	String	Mã giao dịch từ cổng thanh toán
qrData	String	Dữ liệu mã QR thanh toán
paidAt	Date	Thời điểm thanh toán thành công

Bảng 13.2.4.9. Collection payments

2.2.4.10. Collection coupons

Collection coupons lưu thông tin mã giảm giá do admin tạo, có thể áp dụng khi đặt vé.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
code	String	Mã coupon duy nhất
type	String	Loại giảm giá: percent / fixed
value	Number	Giá trị giảm (% hoặc VNĐ)
minOrder	Number	Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng
maxDiscount	Number	Mức giảm tối đa
usageLimit	Number	Giới hạn số lần sử dụng
usedCount	Number	Số lần đã sử dụng
usedBy	Array	Danh sách user đã dùng mã này
expiresAt	Date	Ngày hết hạn coupon
isActive	Boolean	Trạng thái hiệu lực

Bảng 14.2.4.10. Collection coupons

2.2.4.11. Collection loyalties

Collection loyalties quản lý hạng thành viên và điểm tích lũy của khách hàng, tự động nâng hạng theo số vé đã mua.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
points	Number	Điểm tích lũy hiện tại
totalEarned	Number	Tổng điểm đã tích lũy
totalSpent	Number	Tổng điểm đã sử dụng
tier	String	Hạng thành viên: Bronze / Silver / Gold
history	Array	Lịch sử biến động điểm

Bảng 15.2.4.11. Collection loyalties

2.2.4.12. Collection reviews

Collection reviews lưu đánh giá và bình luận của khách hàng về các bộ phim.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
movie	ObjectId	Tham chiếu đến movies
rating	Number	Điểm đánh giá (1–5 sao)
comment	String	Nội dung bình luận
likes	Array	Danh sách user đã thích đánh giá này

Bảng 16.2.4.12. Collection reviews

2.2.4.13. Collection supporttickets

Collection supporttickets lưu các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng gửi qua chatbot, nhân viên sẽ tiếp nhận và xử lý.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
ticketId	String	Mã ticket hỗ trợ duy nhất
userId	ObjectId	Tham chiếu đến users
userName	String	Tên khách hàng
userEmail	String	Email khách hàng
message	String	Nội dung yêu cầu hỗ trợ
category	String	Phân loại: booking / payment / other
status	String	Trạng thái: open / in_progress / resolved
note	String	Ghi chú xử lý của nhân viên
resolvedAt	Date	Thời điểm giải quyết xong

Bảng 17.2.4.13. Collection supporttickets

2.2.4.14. Collection promotions

Collection promotions lưu thông tin các chương trình khuyến mãi, banner quảng cáo hiển thị trên trang chủ.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
title	String	Tiêu đề chương trình
description	String	Mô tả nội dung khuyến mãi
tag	String	Nhãn phân loại (HOT, NEW...)
imageUrl	String	URL hình ảnh banner
couponCode	String	Mã coupon đính kèm (nếu có)
validFrom	Date	Ngày bắt đầu
validTo	Date	Ngày kết thúc

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
isActive	Boolean	Trạng thái hiển thị

Bảng 18.2.4.14. Collection promotions

2.2.4.15. Collection otps

Collection otps lưu mã xác thực OTP dùng cho các luồng xác minh email và đặt lại mật khẩu.

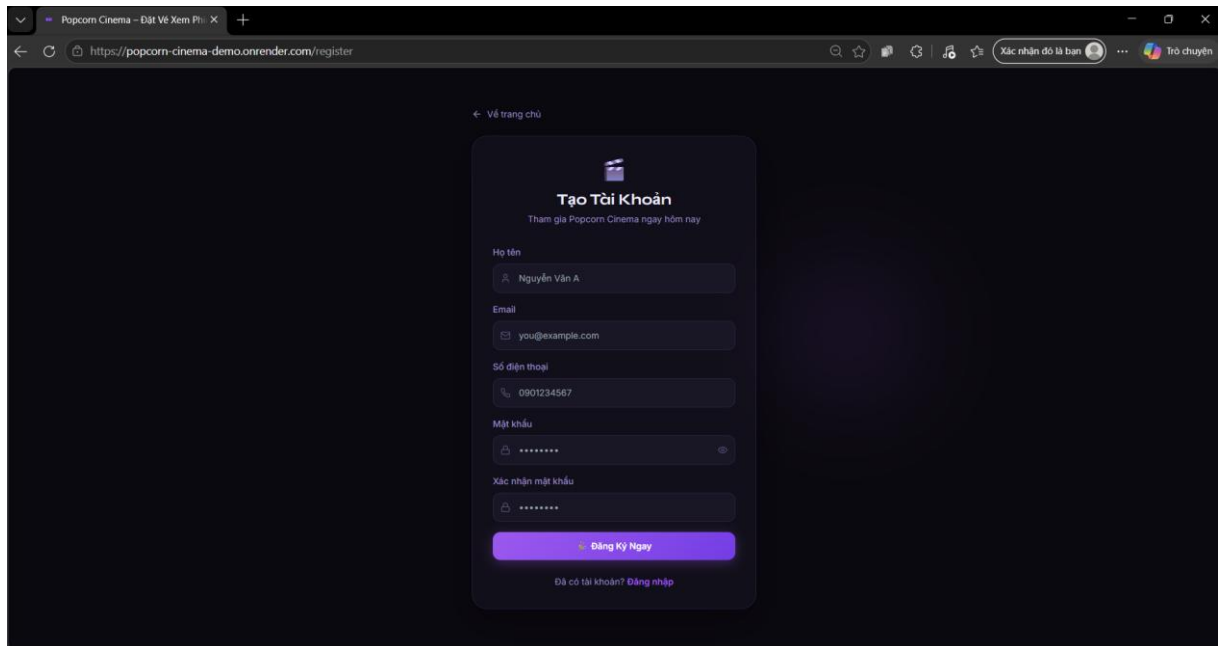
Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
email	String	Email nhận mã OTP
otp	String	Mã OTP đã mã hóa
type	String	Loại OTP: verify_email / reset_password
expiresAt	Date	Thời gian hết hạn OTP

Bảng 19.2.4.15. Collection otps

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

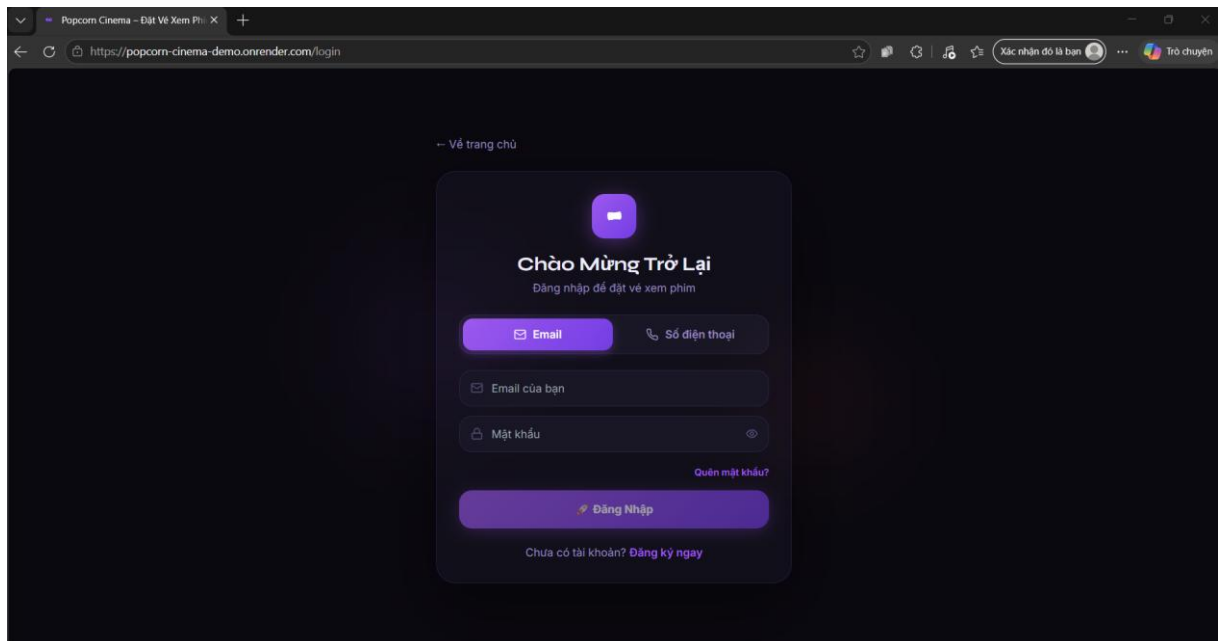
3.1. Giao diện Khách hàng (User)

3.1.1. Trang đăng ký và đăng nhập



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://popcorn-cinema-demo.onrender.com/register>. The page has a dark theme. At the top, there is a link "Về trang chủ". The main content is a registration form titled "Tạo Tài Khoản" (Create Account) with the subtitle "Tham gia Popcorn Cinema ngay hôm nay" (Join Popcorn Cinema today). The form includes input fields for "Họ tên" (Full Name) with the value "Nguyễn Văn A", "Email" with the value "you@example.com", "Số điện thoại" (Phone Number) with the value "0901234567", "Mật khẩu" (Password) with masked characters "*****", and "Xác nhận mật khẩu" (Confirm Password) with masked characters "*****". There is a blue "Đăng Ký Ngay" (Register Now) button and a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Login).

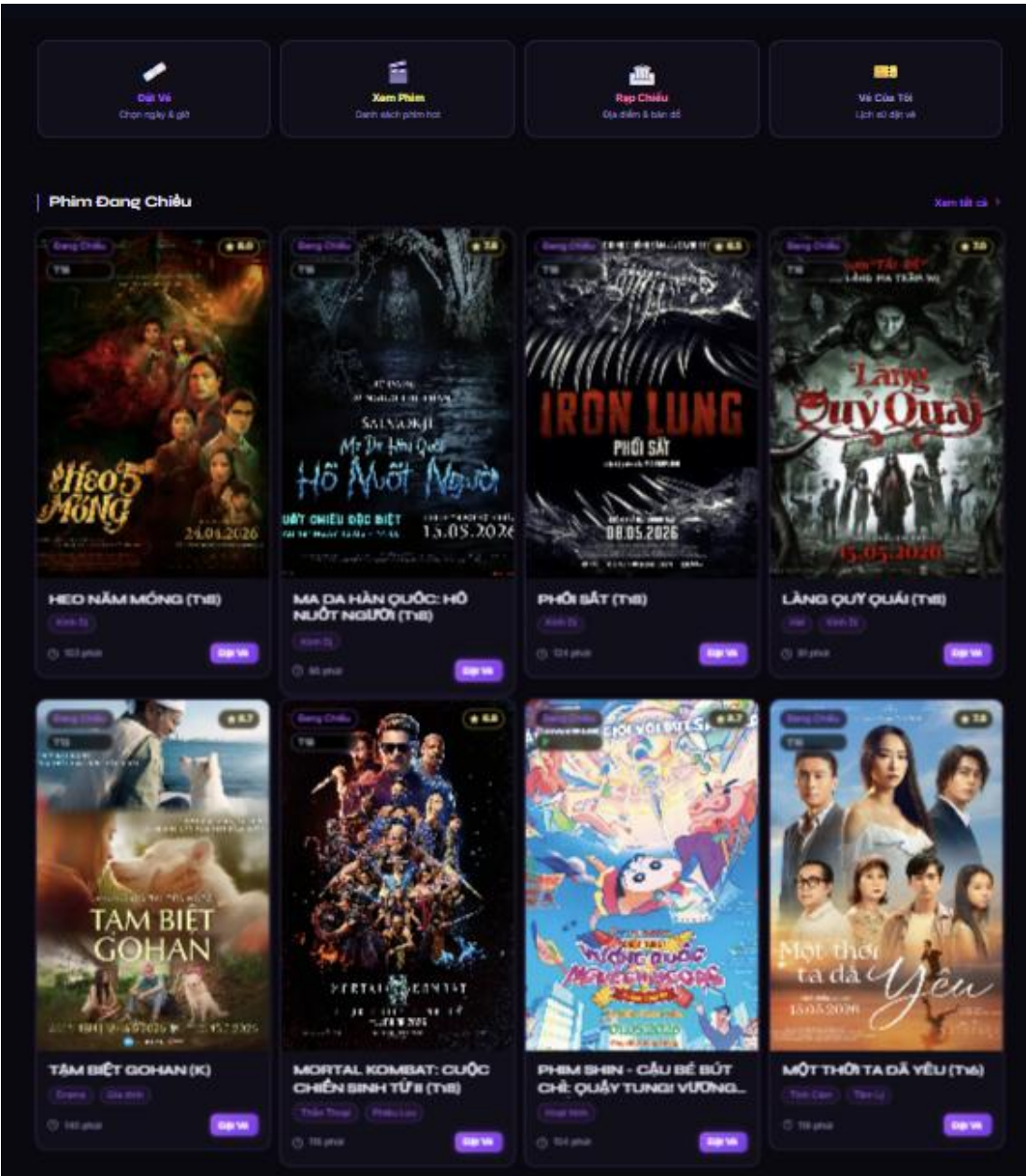
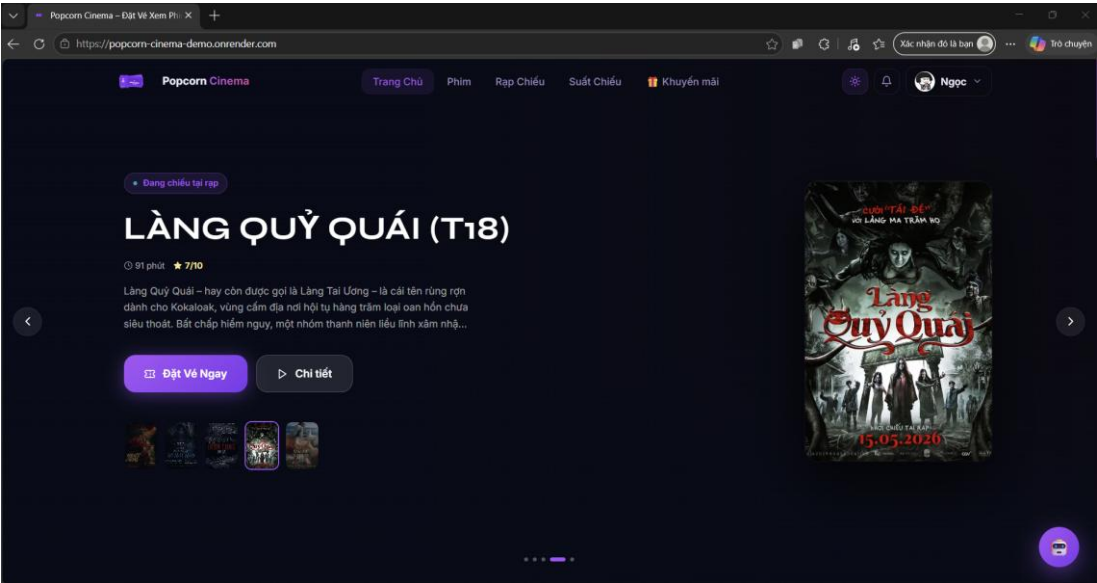
Hình 3.1.1.11. Trang Đăng ký

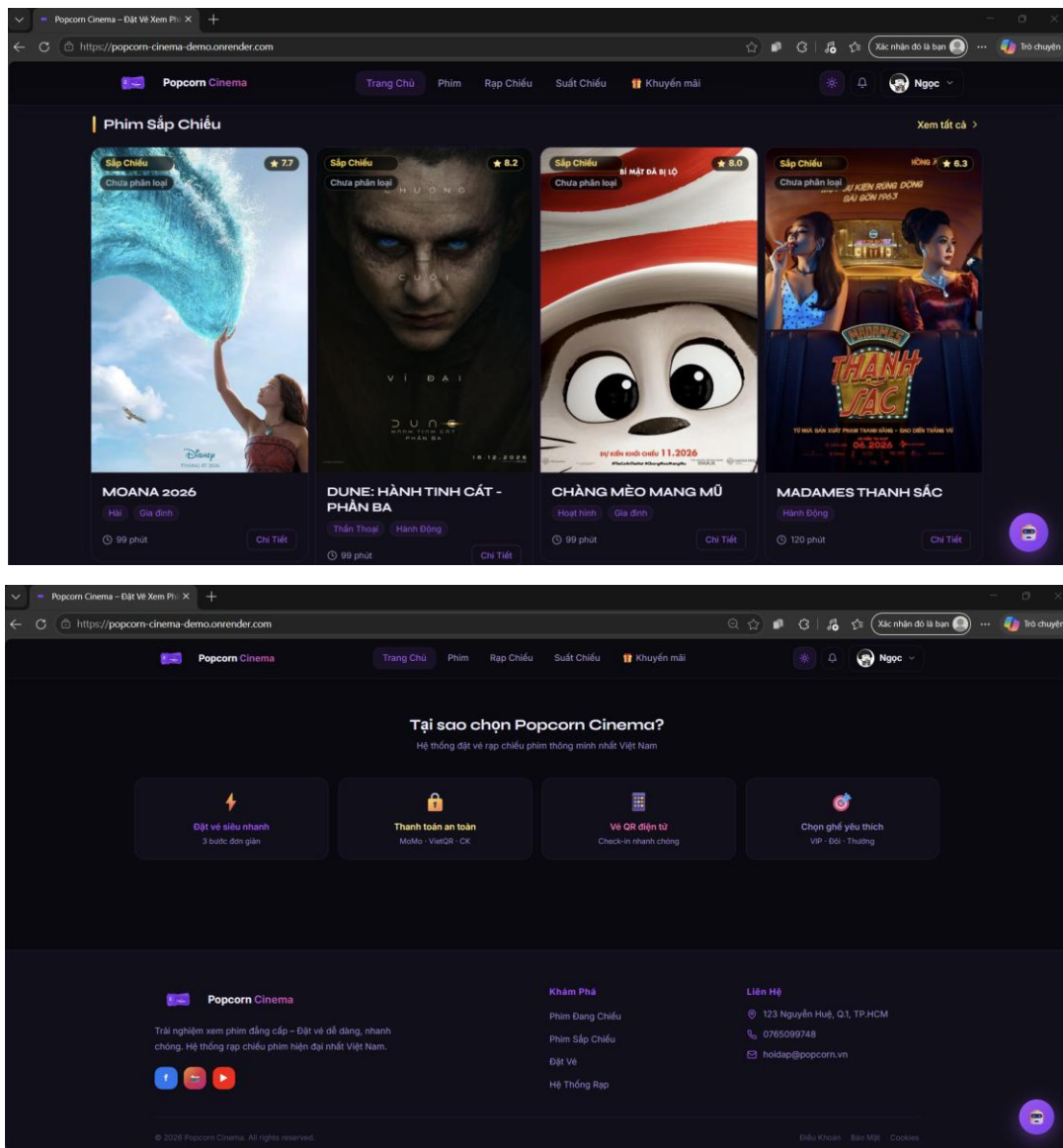


The screenshot shows a web browser window with the URL <https://popcorn-cinema-demo.onrender.com/login>. The page has a dark theme. At the top, there is a link "Về trang chủ". The main content is a login form titled "Chào Mừng Trở Lại" (Welcome Back) with the subtitle "Đăng nhập để đặt vé xem phim" (Login to book movie tickets). The form includes buttons for "Email" and "Số điện thoại" (Phone Number). Below these are input fields for "Email của bạn" (Your Email) and "Mật khẩu" (Password) with masked characters "*****". There is a link "Quên mật khẩu?" (Forgot password?). A blue "Đăng Nhập" (Login) button is at the bottom, with a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" (Don't have an account? Register now) below it.

Hình 3.1.1.12. Trang Đăng nhập

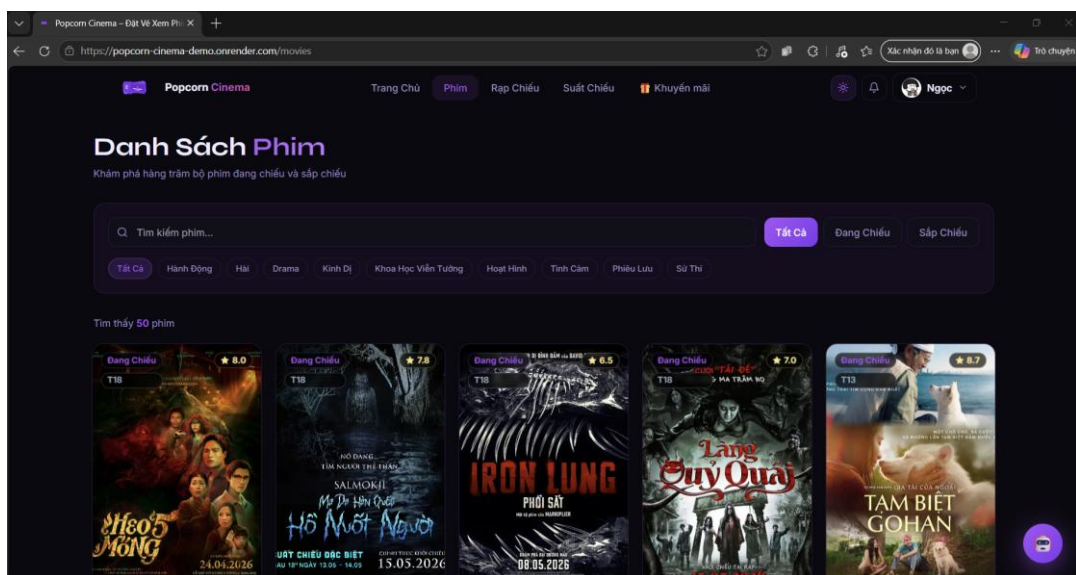
3.1.2. Trang chủ





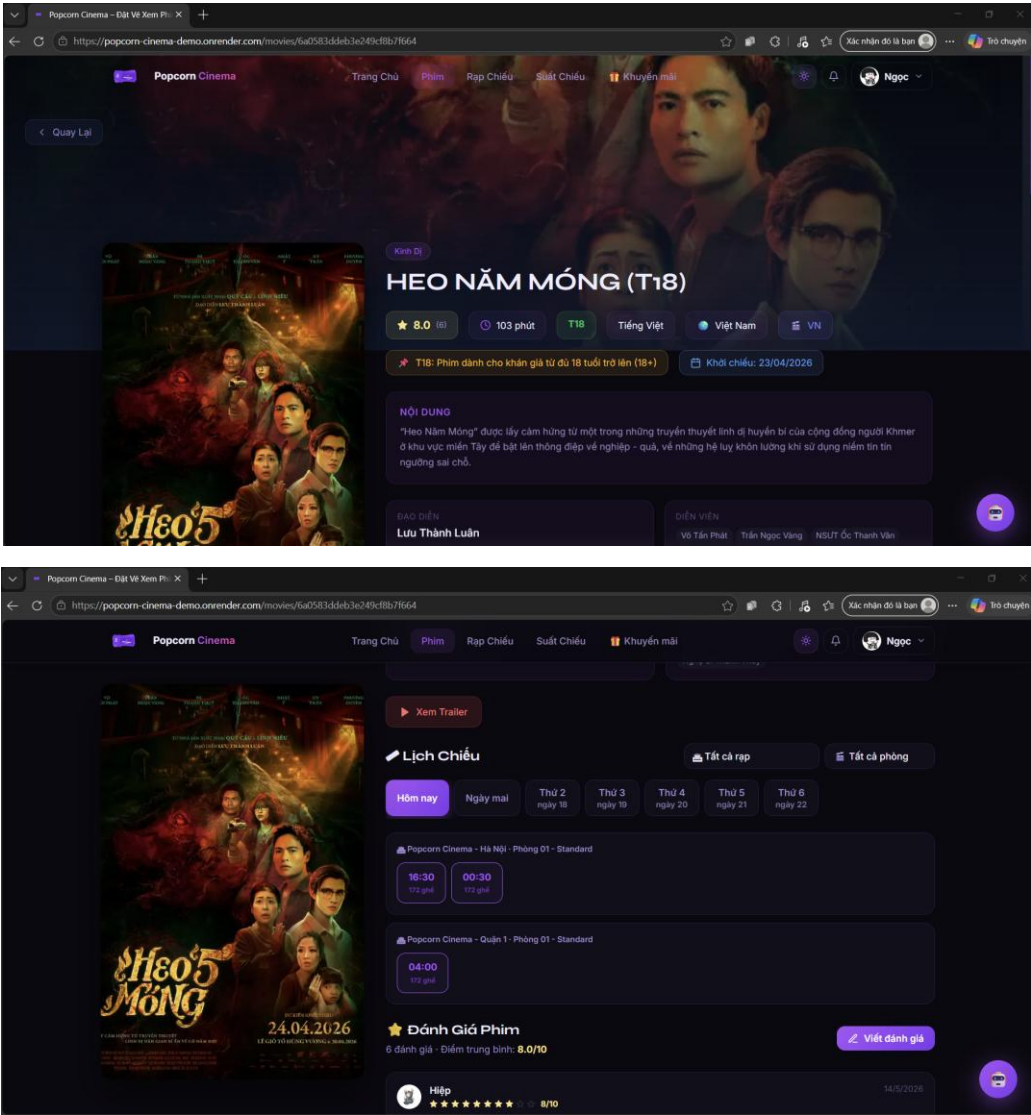
Hình 13.1.14. Trang chủ

3.1.3. Trang danh sách phim



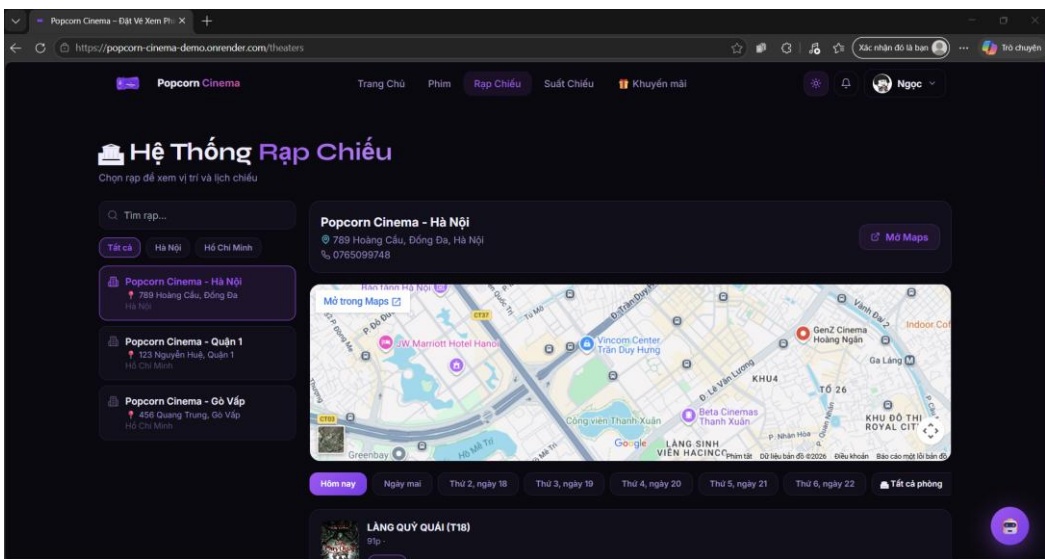
Hình 15.1.3. Trang danh sách phim

3.1.4. Trang chi tiết phim



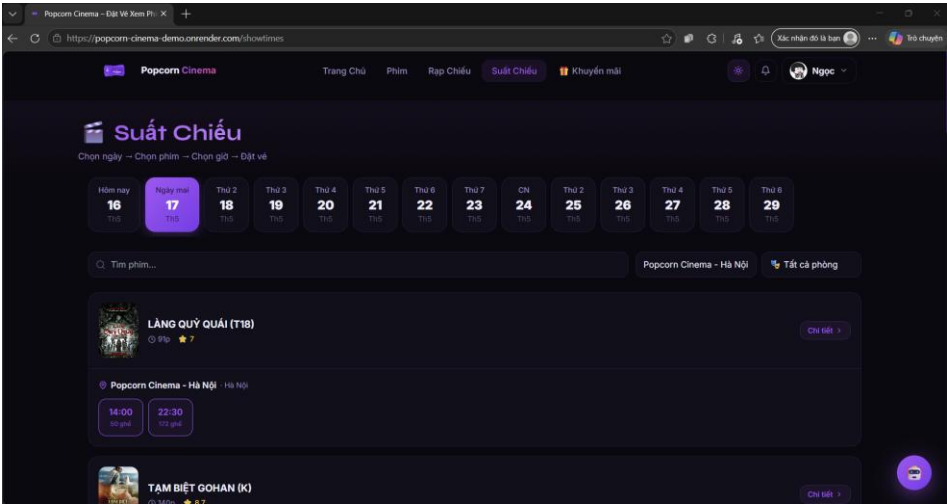
Hình 16.1.4. Trang chi tiết phim

3.1.5. Trang hệ thống rạp chiếu



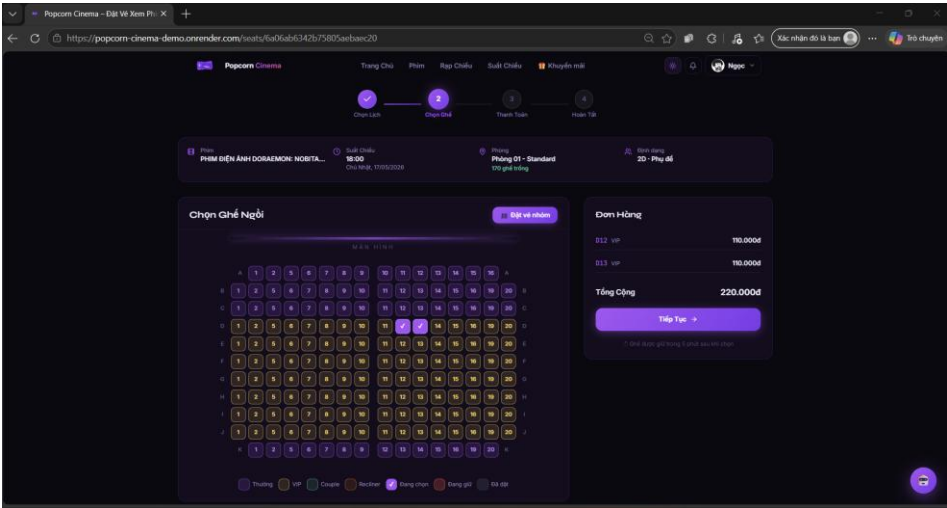
Hình 17.1.5. Trang hệ thống rạp chiếu

3.1.6. Trang chọn suất chiếu



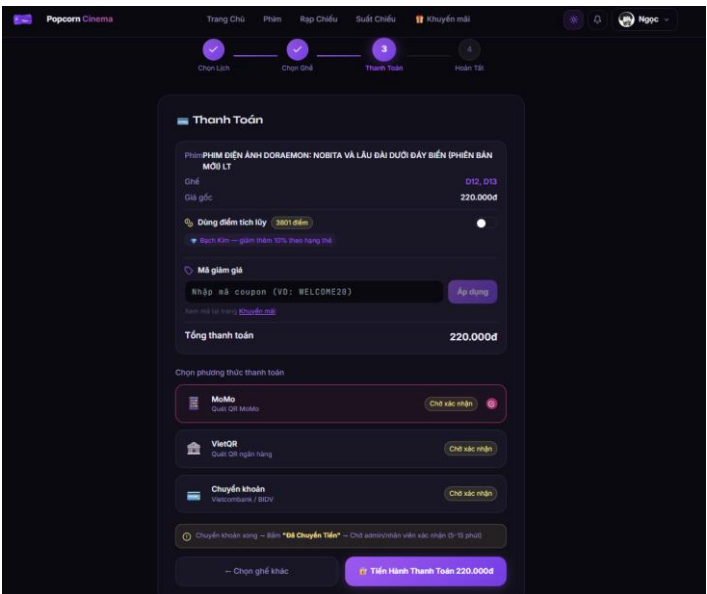
Hình 18.1.6. Trang chọn suất chiếu

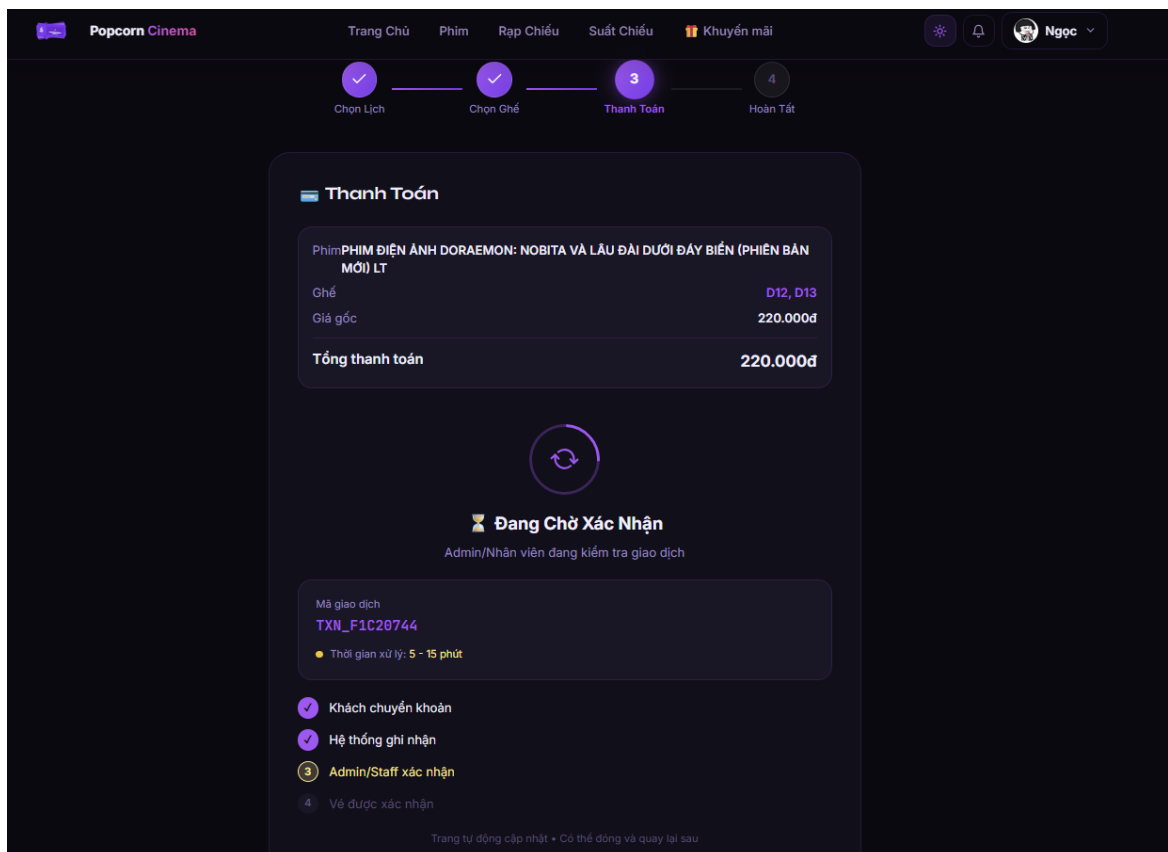
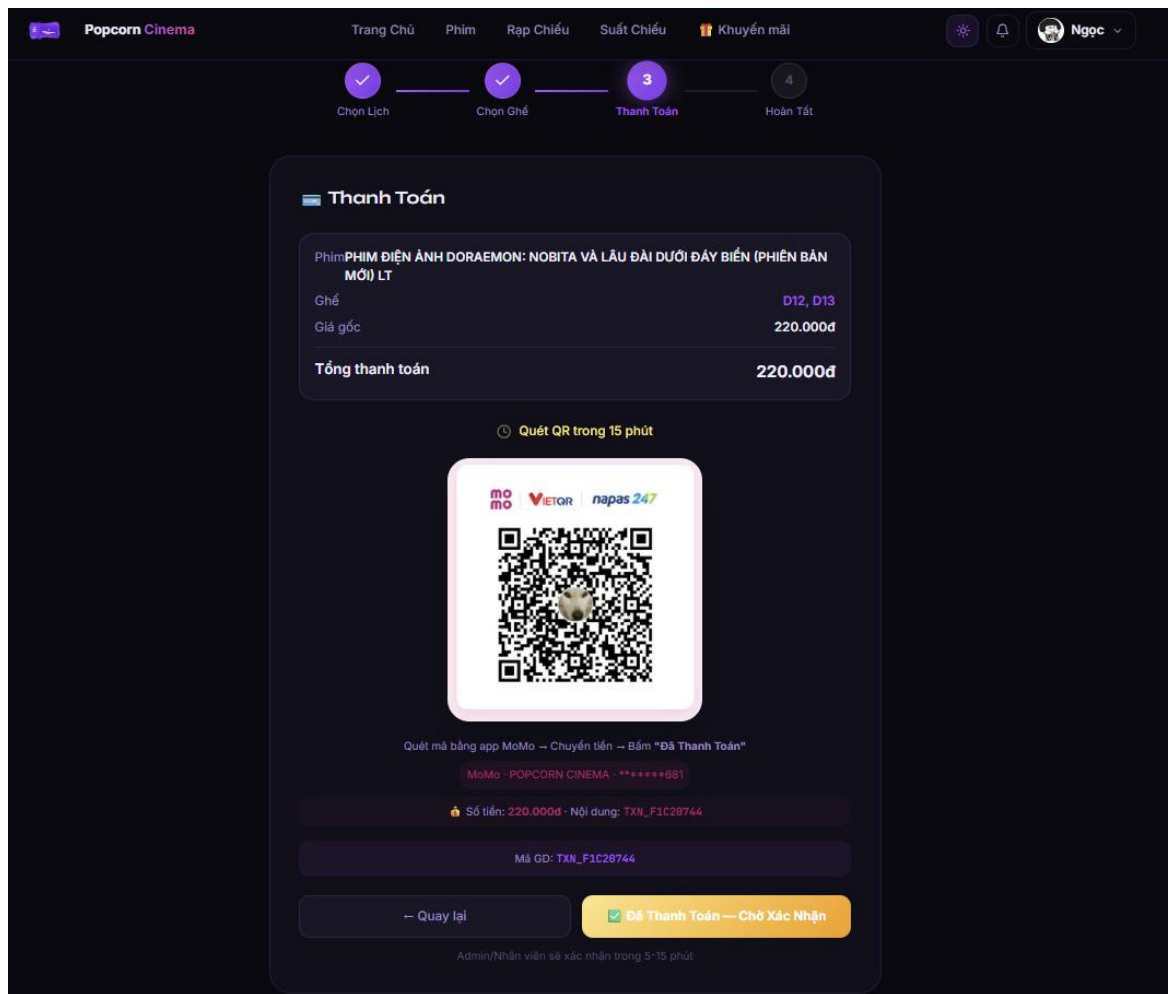
3.1.7. Trang chọn ghế



Hình 19.1.7. Trang chọn ghế

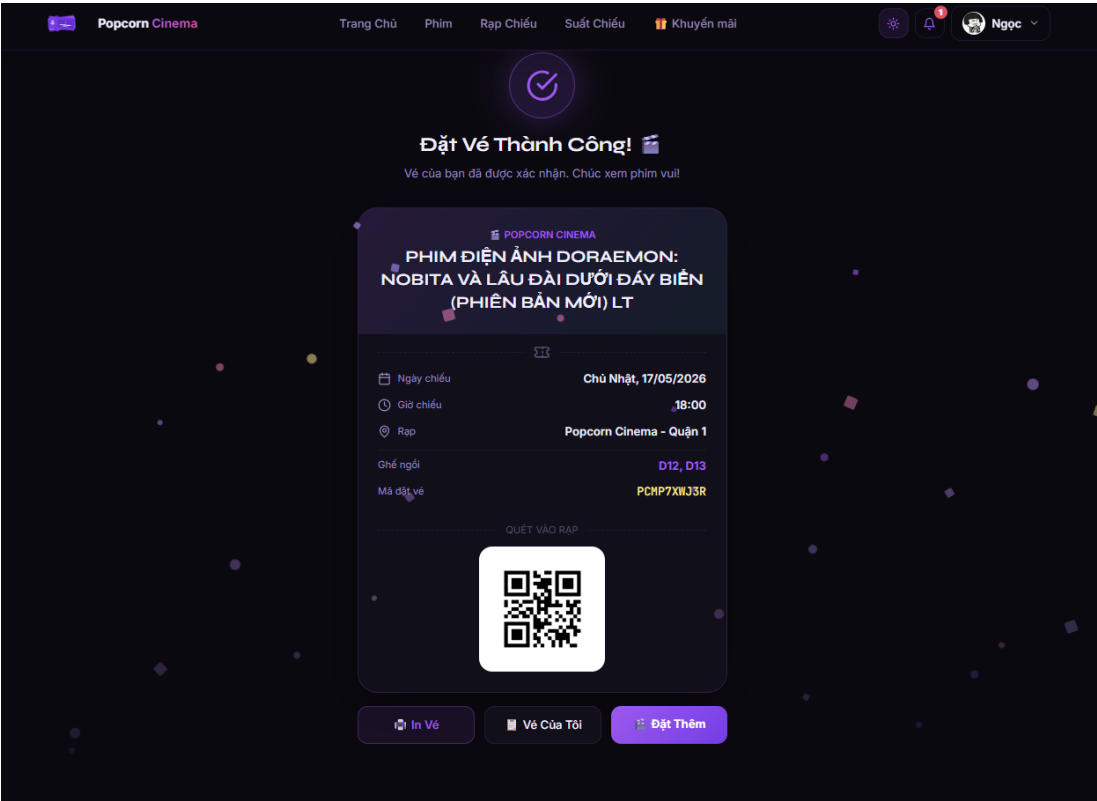
3.1.8. Trang thanh toán





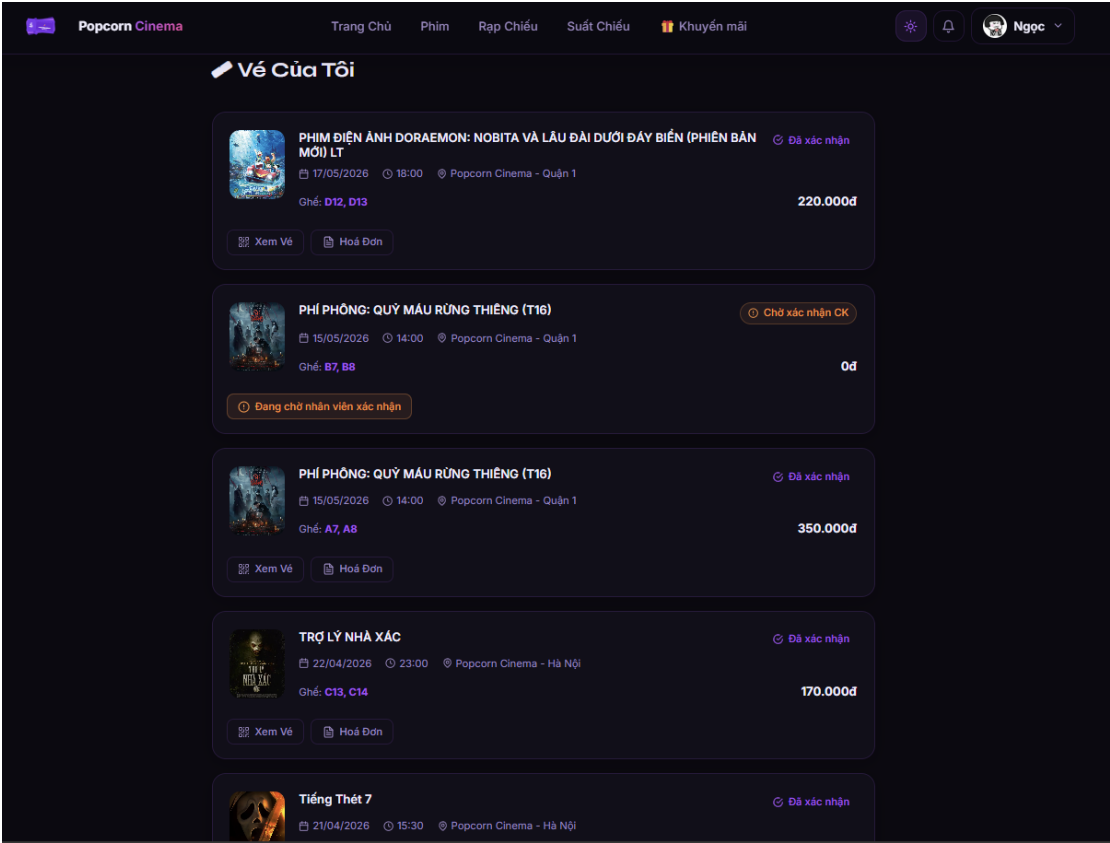
Hình 20.1.8. Trang thanh toán

3.1.9. Trang đặt vé thành công



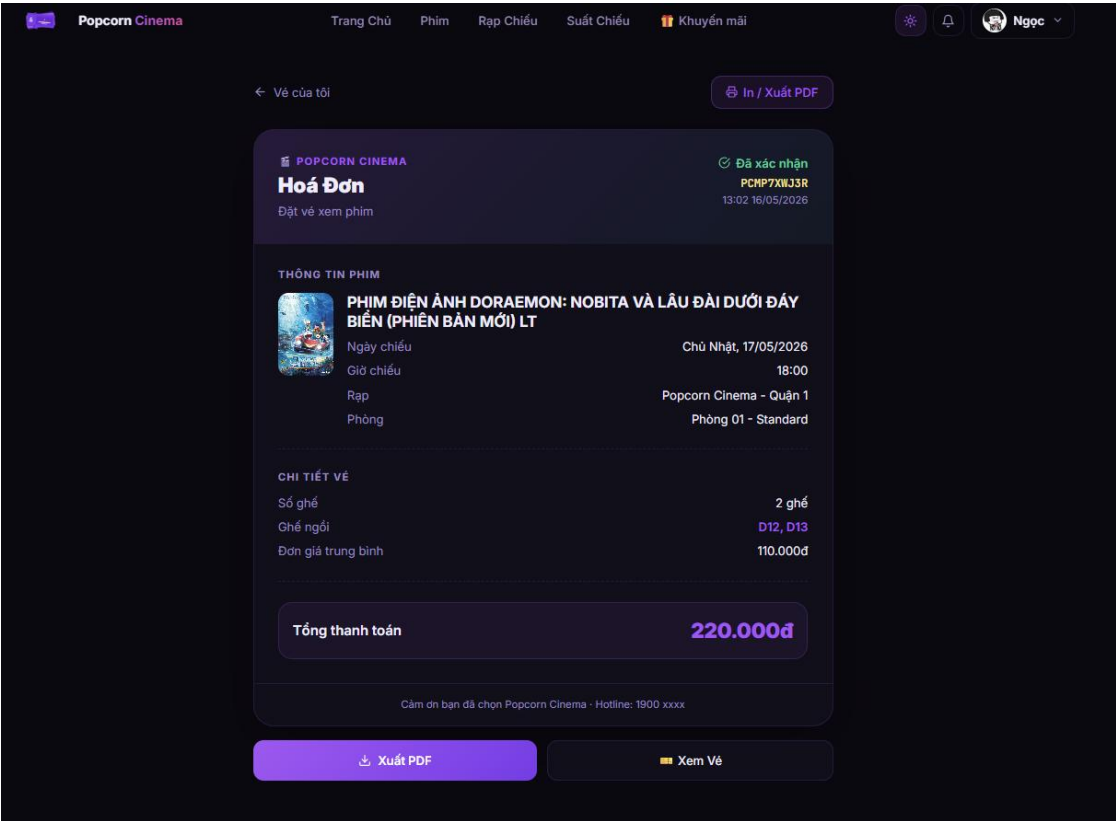
Hình 21.1.9. Trang đặt vé thành công

3.1.10. Trang lịch sử đặt vé



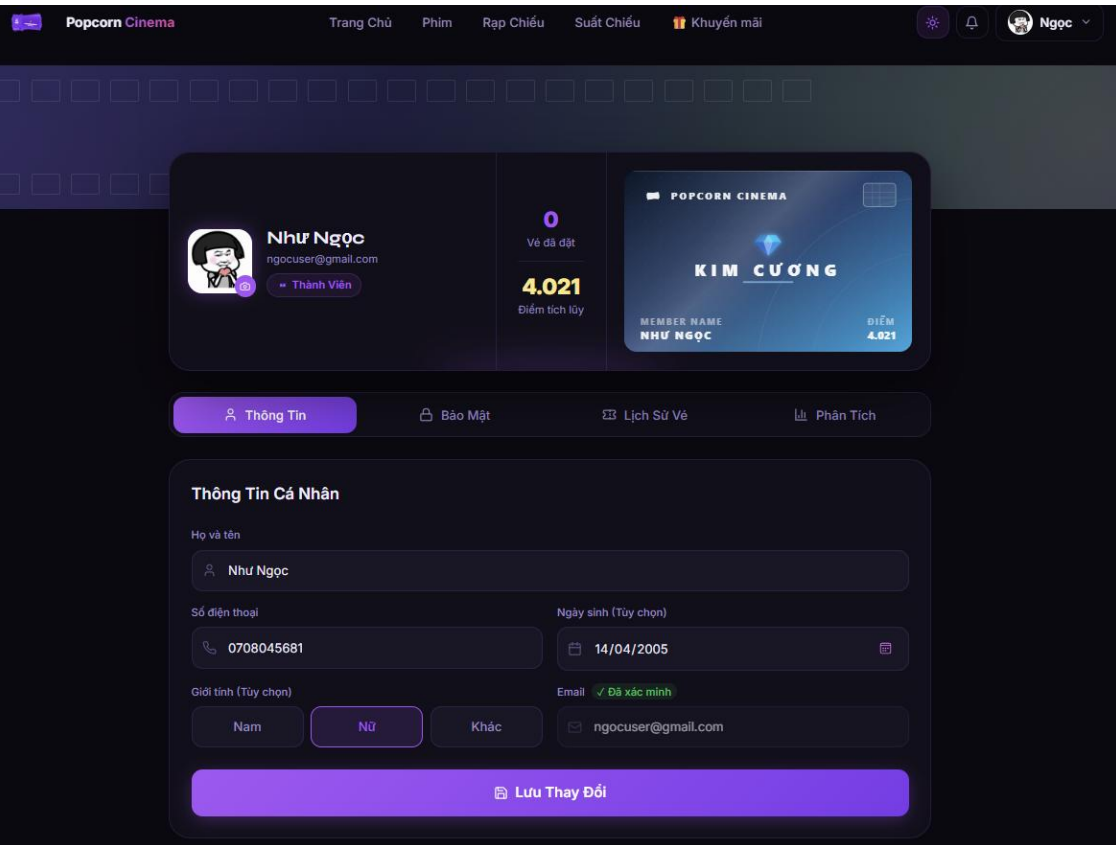
Hình 22.1.10. Trang lịch sử đặt vé

3.1.11. Trang hóa đơn



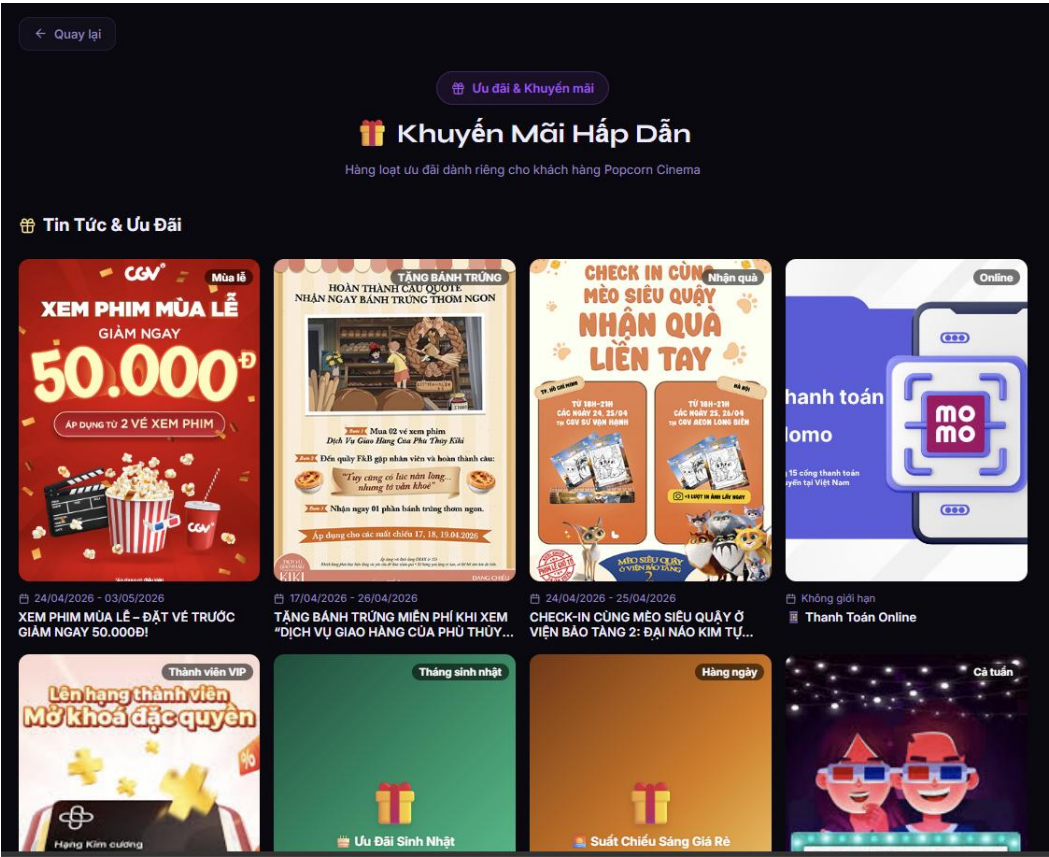
Hình 23.1.11. Trang hóa đơn

3.1.12. Trang hồ sơ cá nhân



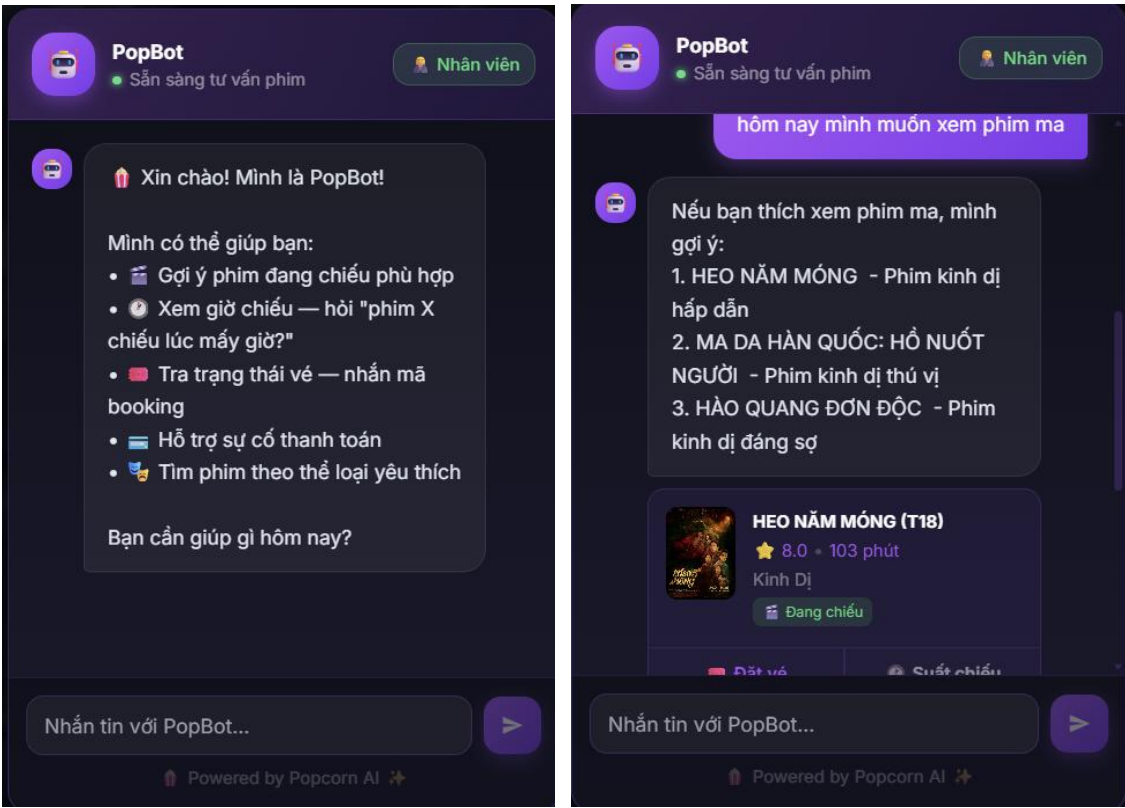
Hình 24.1.12. Trang hồ sơ cá nhân

3.1.13. Trang khuyến mãi



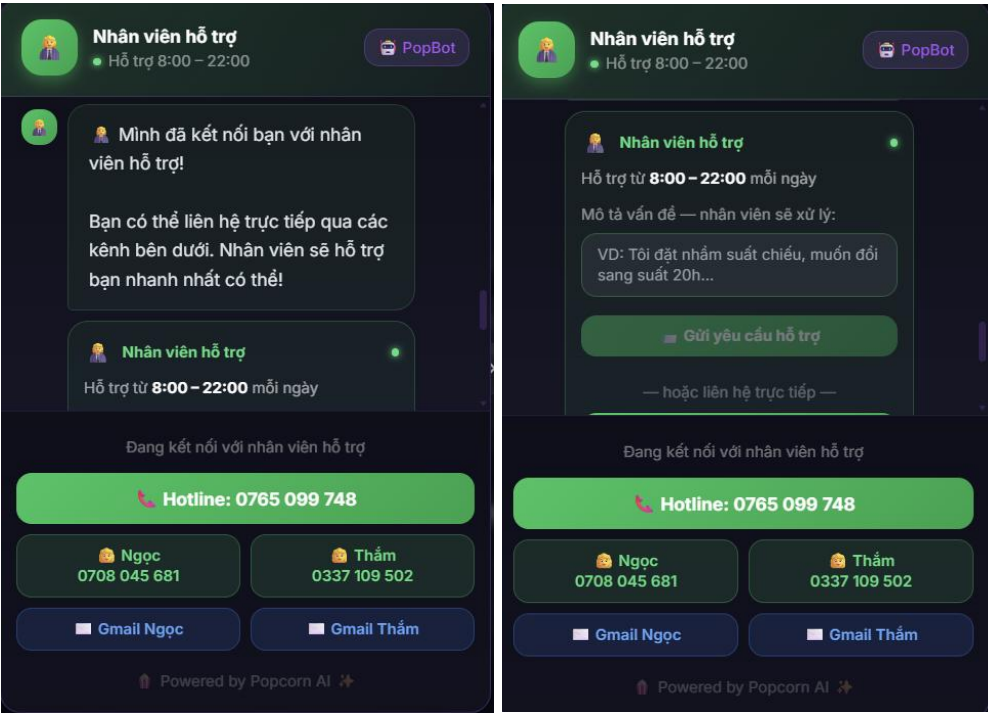
Hình 25.1.13. Trang khuyến mãi

3.1.14. AI ChatBot PopBot



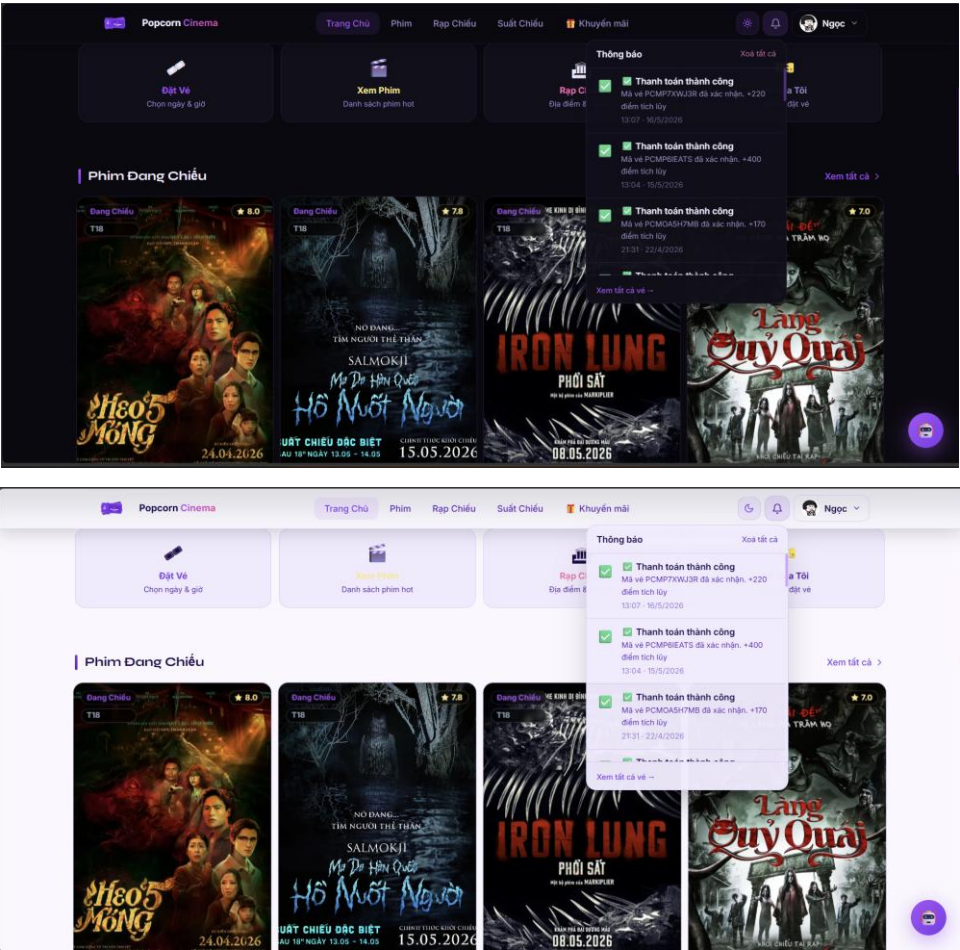
Hình 26.1.14. AI ChatBot PopBot

3.1.15. Trang hỗ trợ khách hàng



Hình 27.1.15. Trang hỗ trợ khách hàng

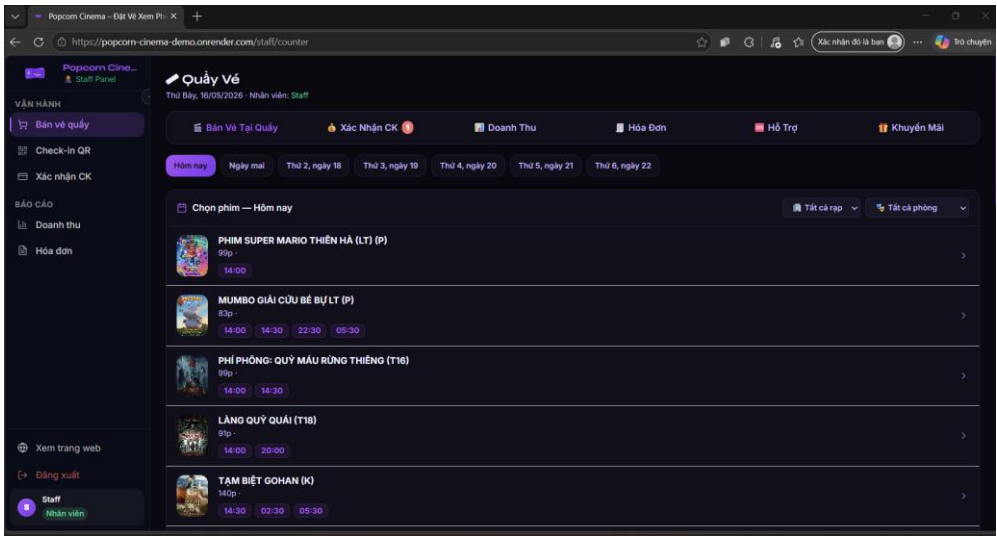
3.1.16. Tính năng thông báo và chế độ dark/light



Hình 28.1.16. Tính năng thông báo và chế độ dark/light

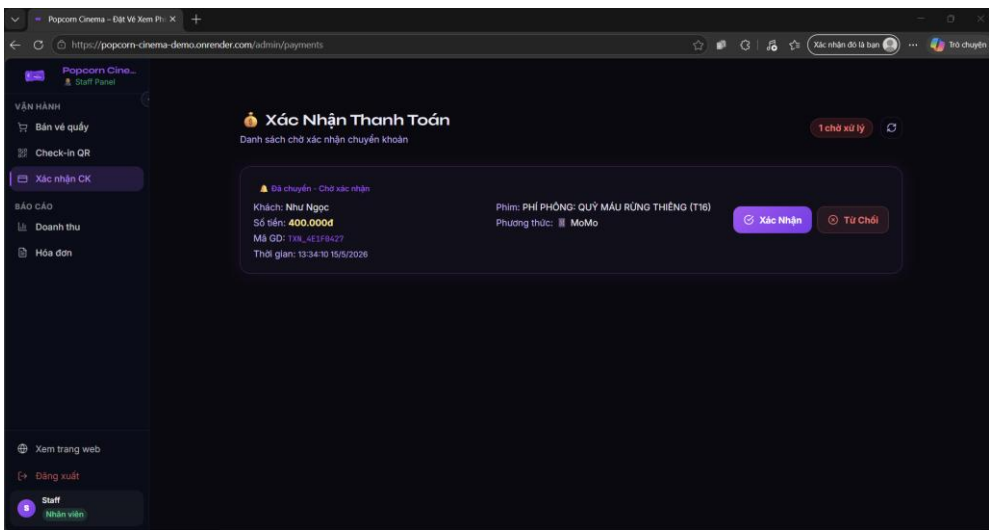
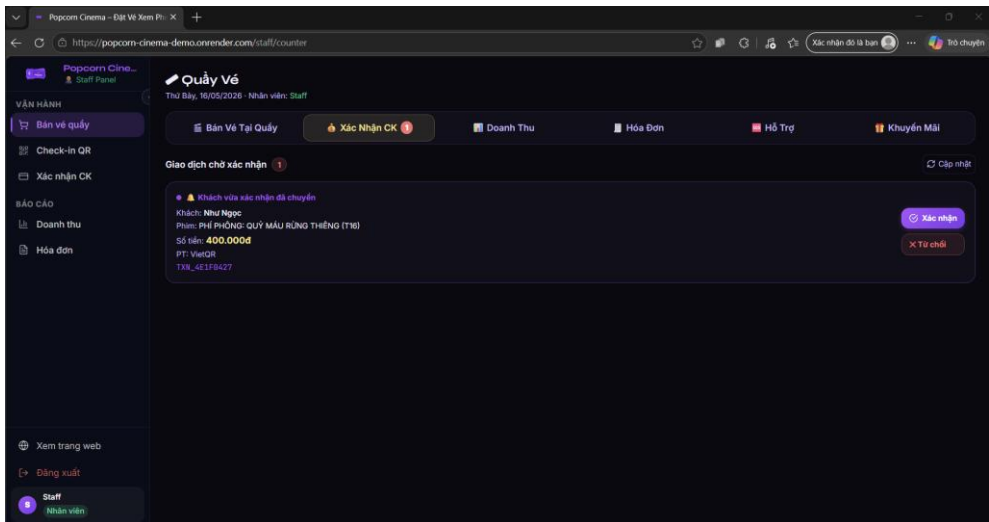
3.2. Giao diện Nhân viên (Staff)

3.2.1. Trang bán vé tại quầy



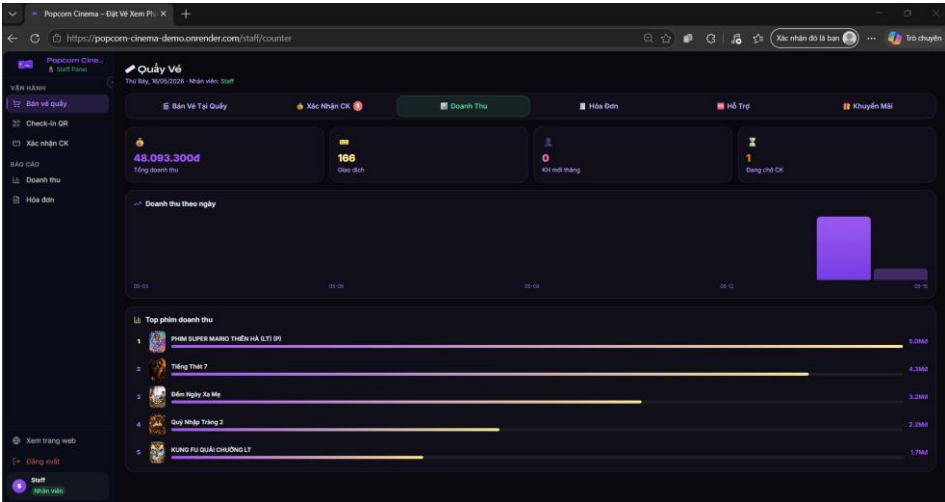
Hình 29.2.1. Trang bán vé tại quầy

3.2.2. Trang xác nhận chuyển khoản



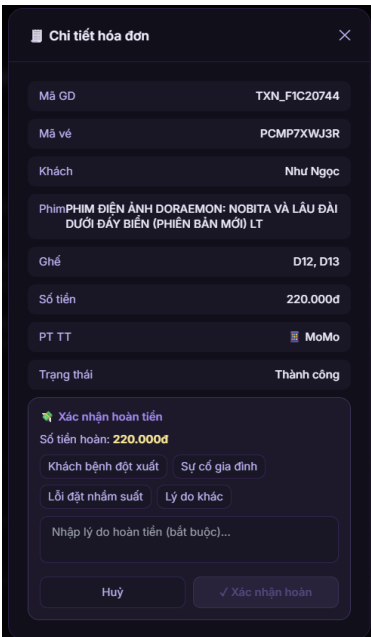
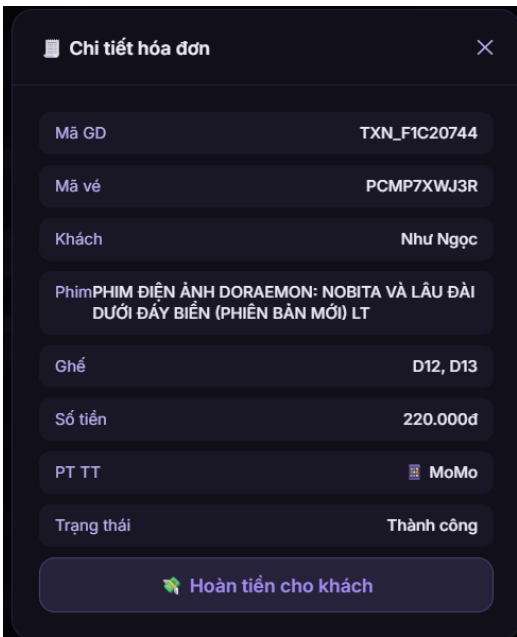
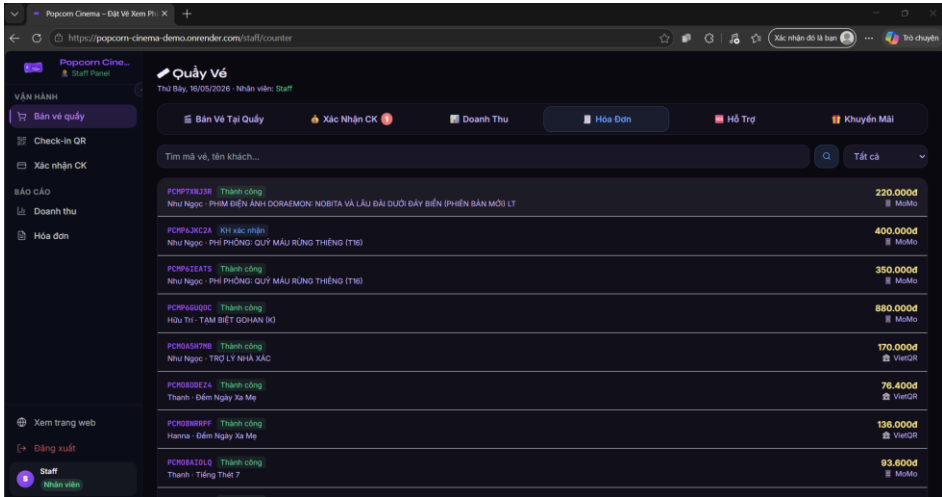
Hình 30.2.2. Trang xác nhận chuyển khoản

3.2.3. Trang doanh thu



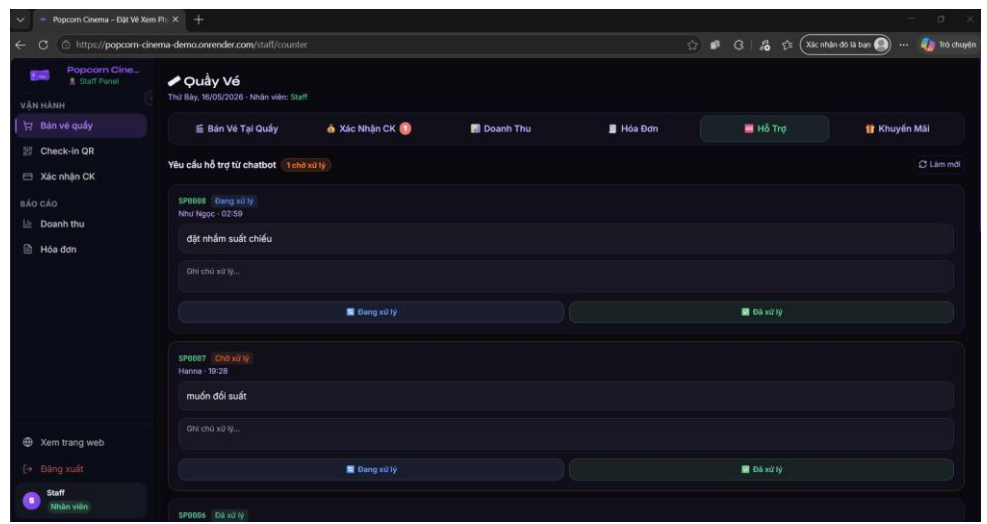
Hình 31.2.3. Trang doanh thu

3.2.4. Trang hóa đơn



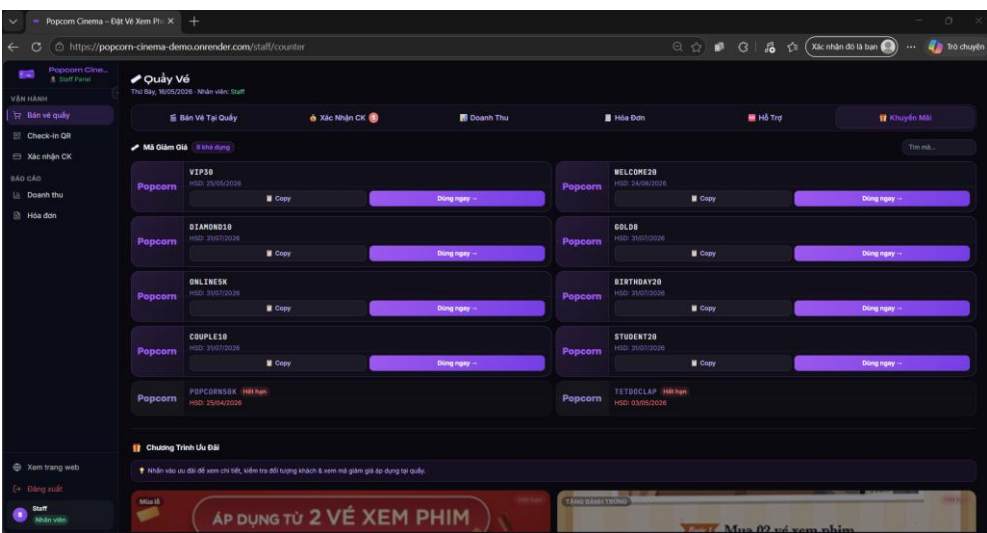
Hình 32.2.4. Trang hóa đơn

3.2.5. Trang hỗ trợ



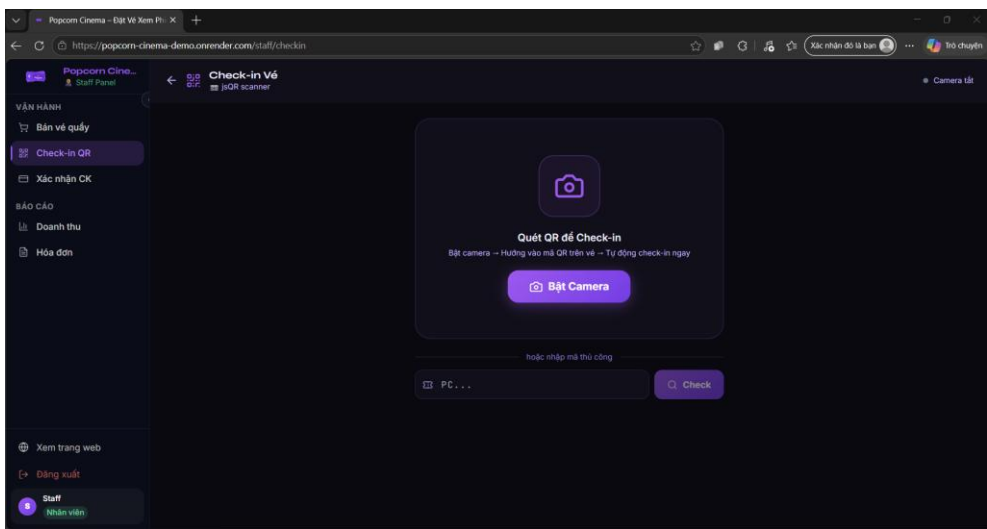
Hình 33.2.5. Trang hỗ trợ

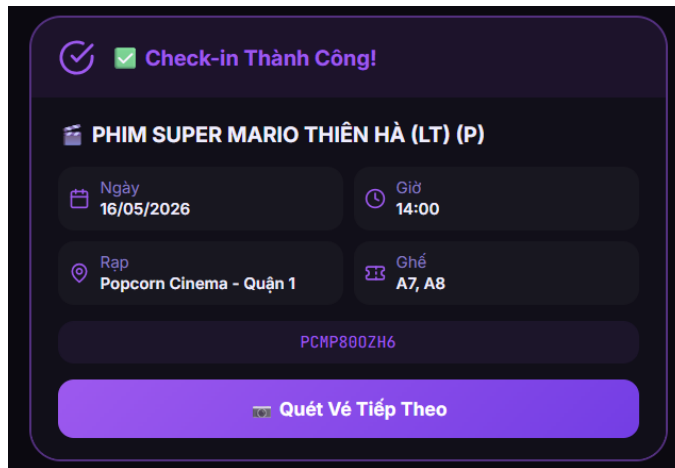
3.2.6. Trang khuyến mãi



Hình 34.2.6. Trang khuyến mãi

3.2.7. Trang check-in QR

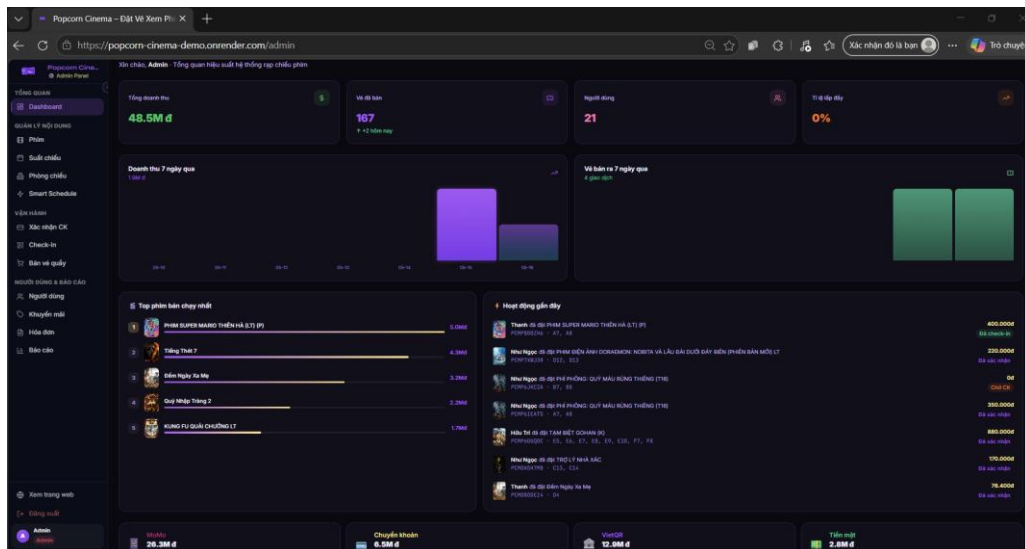




Hình 35.2.7. Trang check-in QR

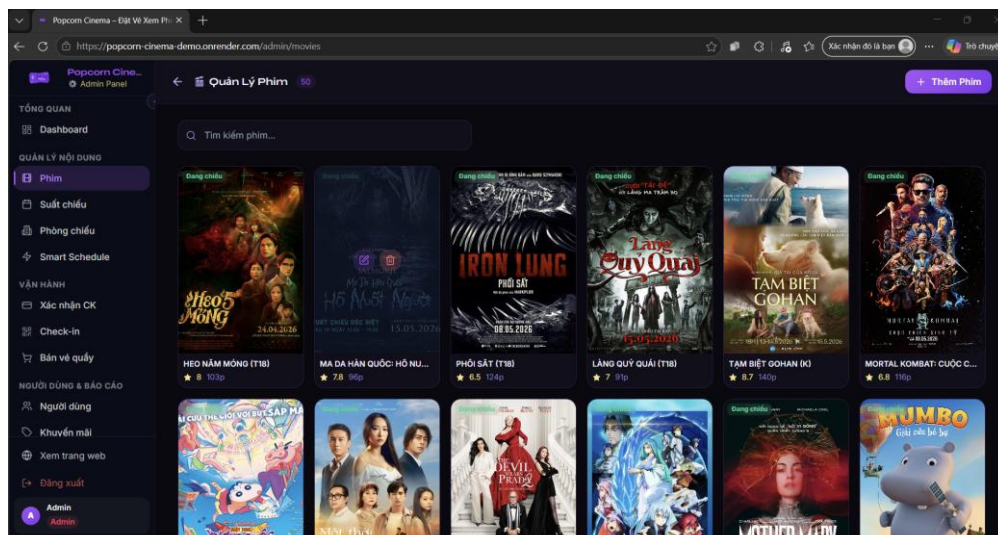
3.3. Giao diện Quản trị viên (Admin)

3.3.1. Dashboard tổng quan

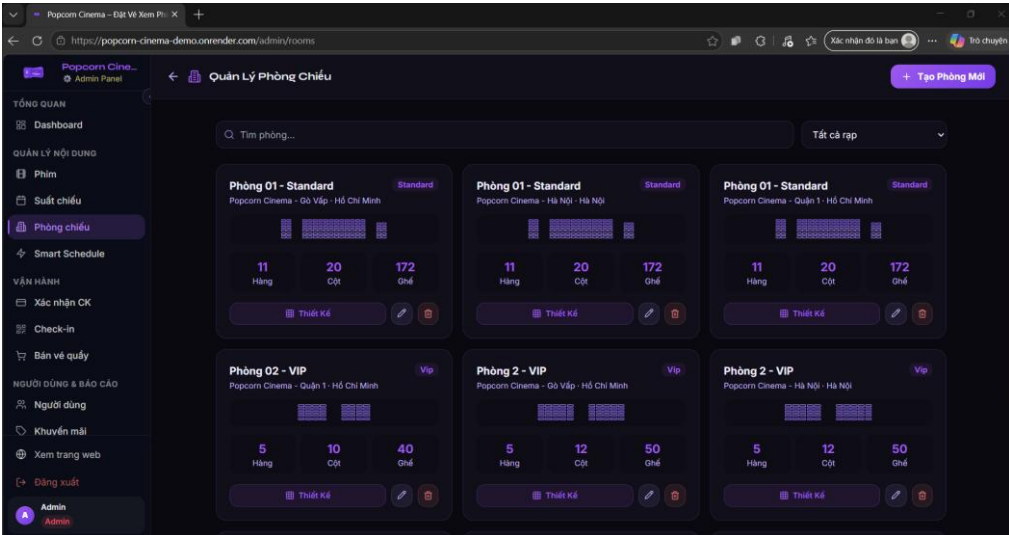


Hình 36.3.1. Dashboard tổng quan

3.3.2. Quản lý phim

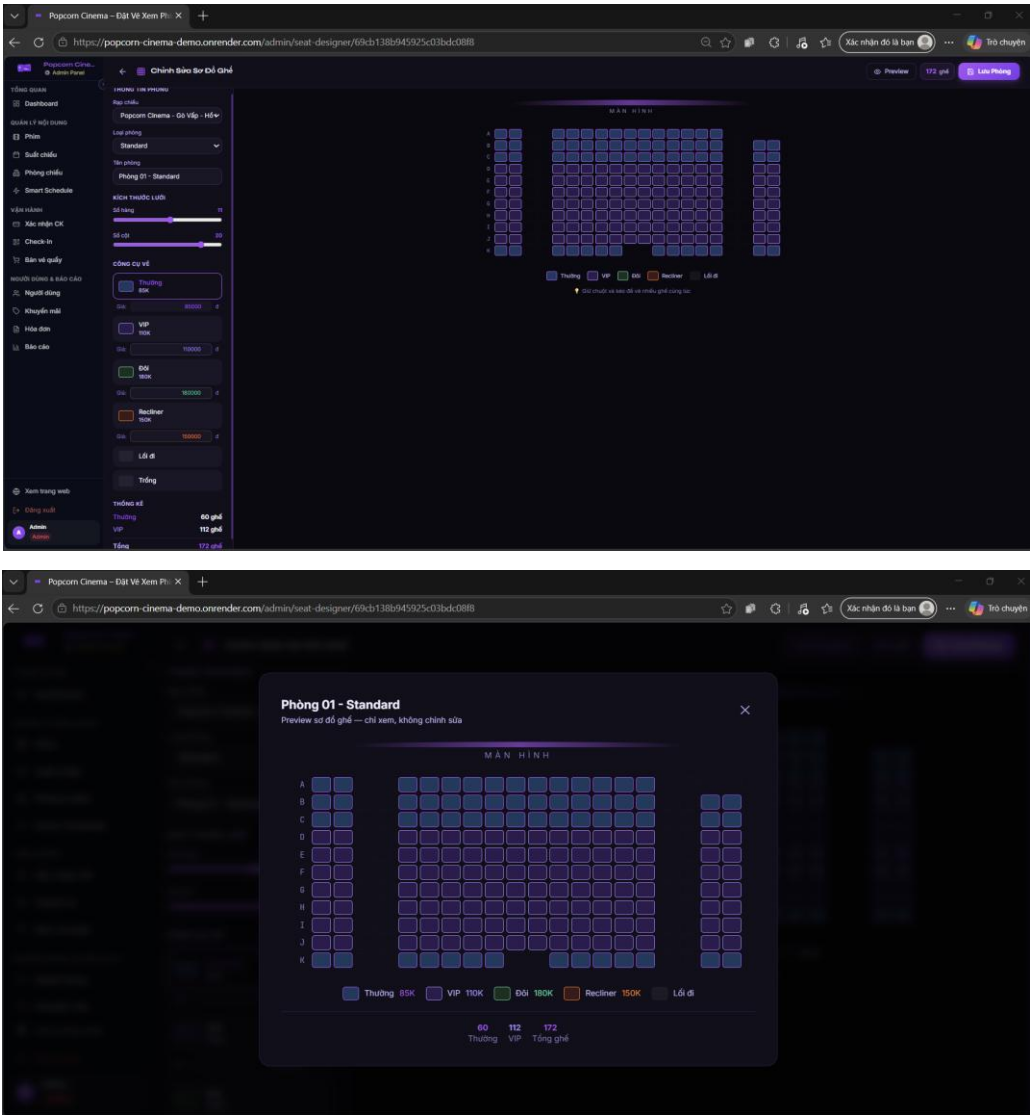


3.3.4. Quản lý phòng chiếu



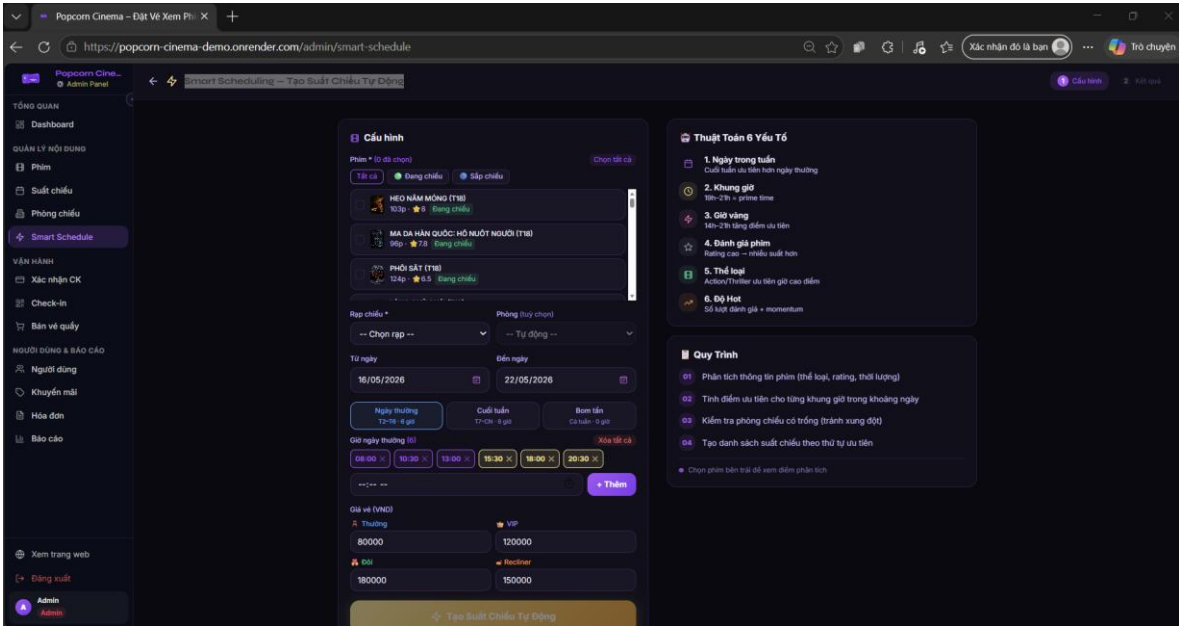
Hình 39.3.4. Quản lý phòng chiếu

3.3.5. Thiết kế phòng chiếu



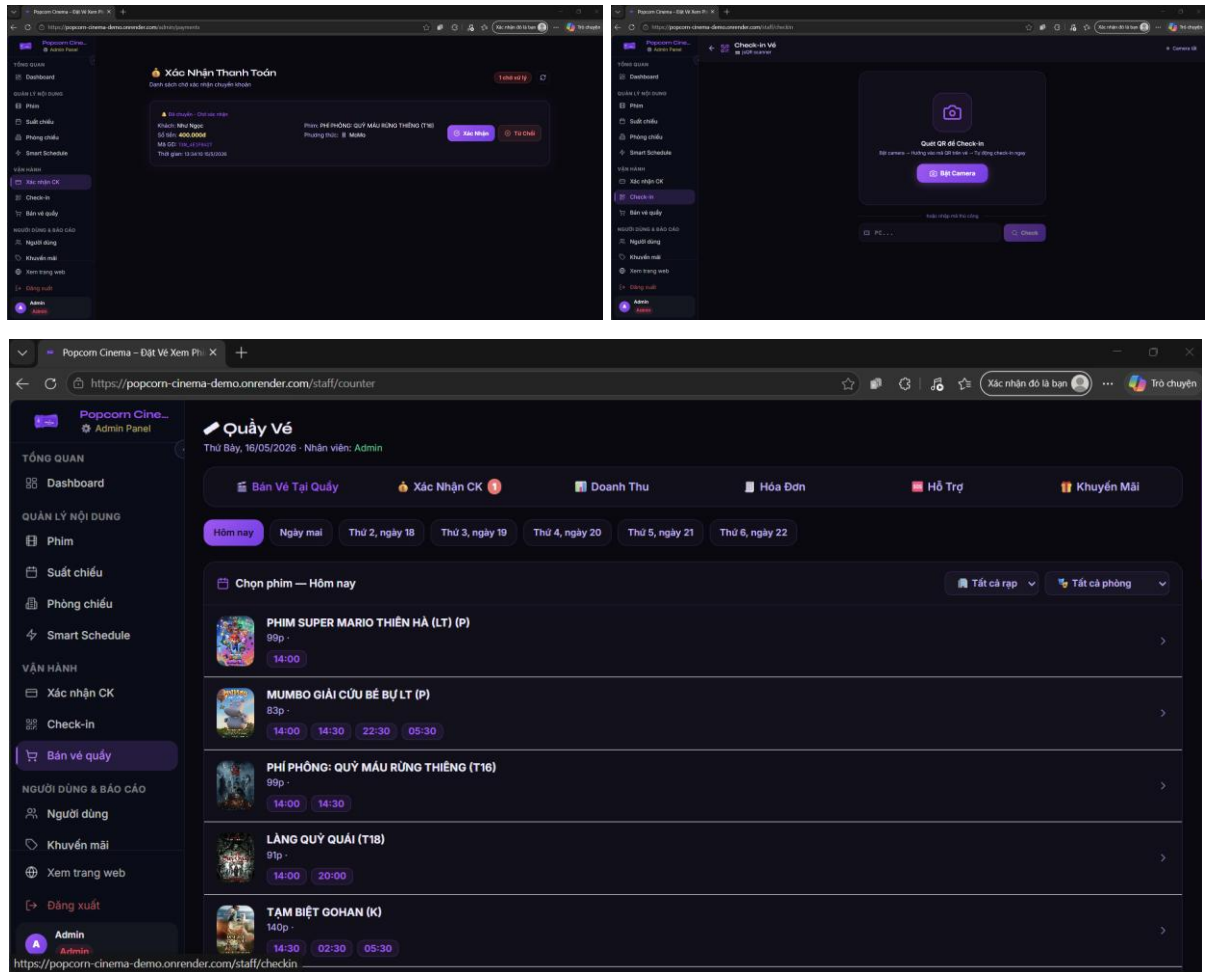
Hình 40.3.5. Thiết kế phòng chiếu

3.3.6. Smart Scheduling - Tạo suất chiếu tự động



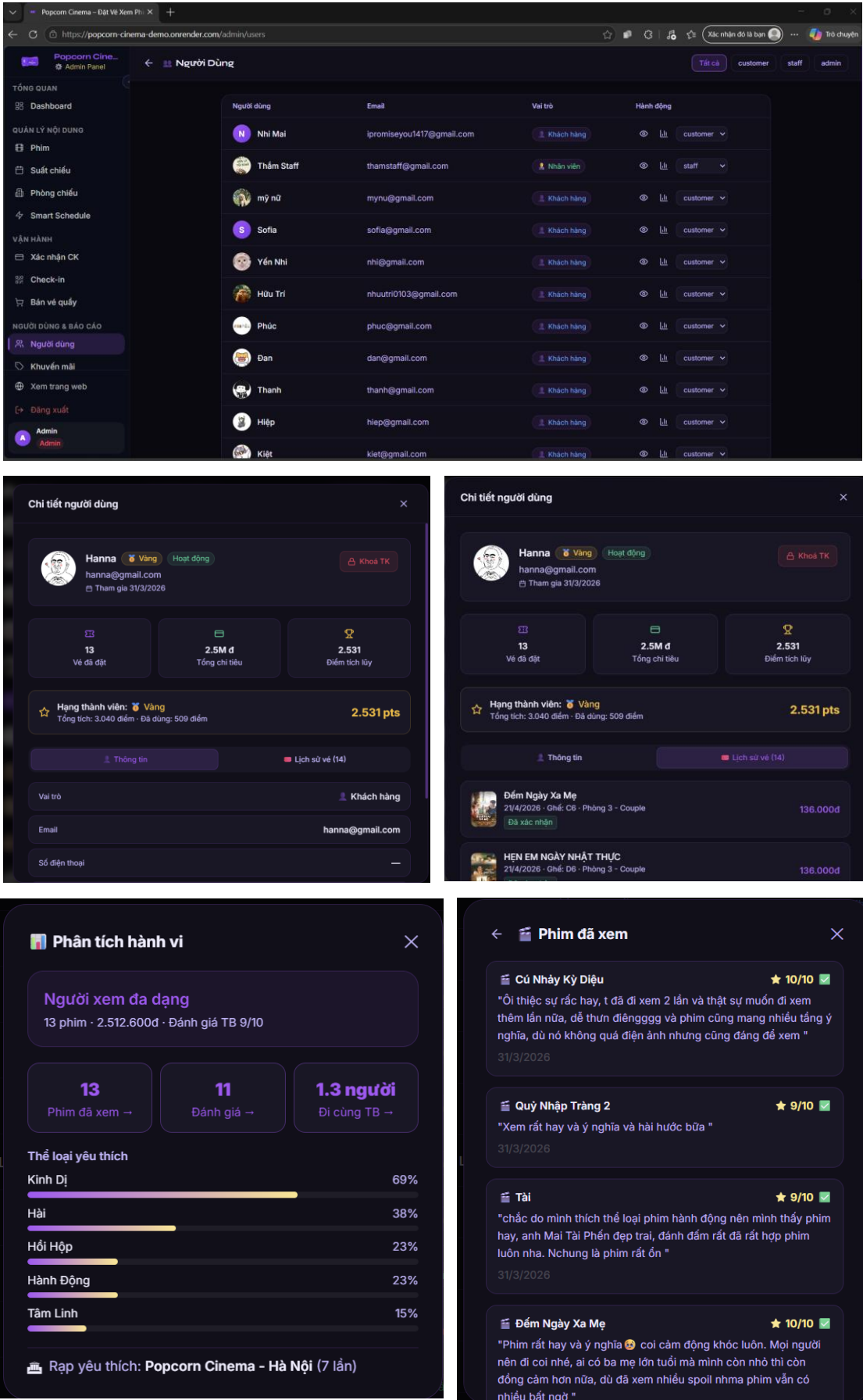
Hình 41.3.6. Smart Scheduling - Tạo suất chiếu tự động

3.3.7. Quản lý vận hành rạp



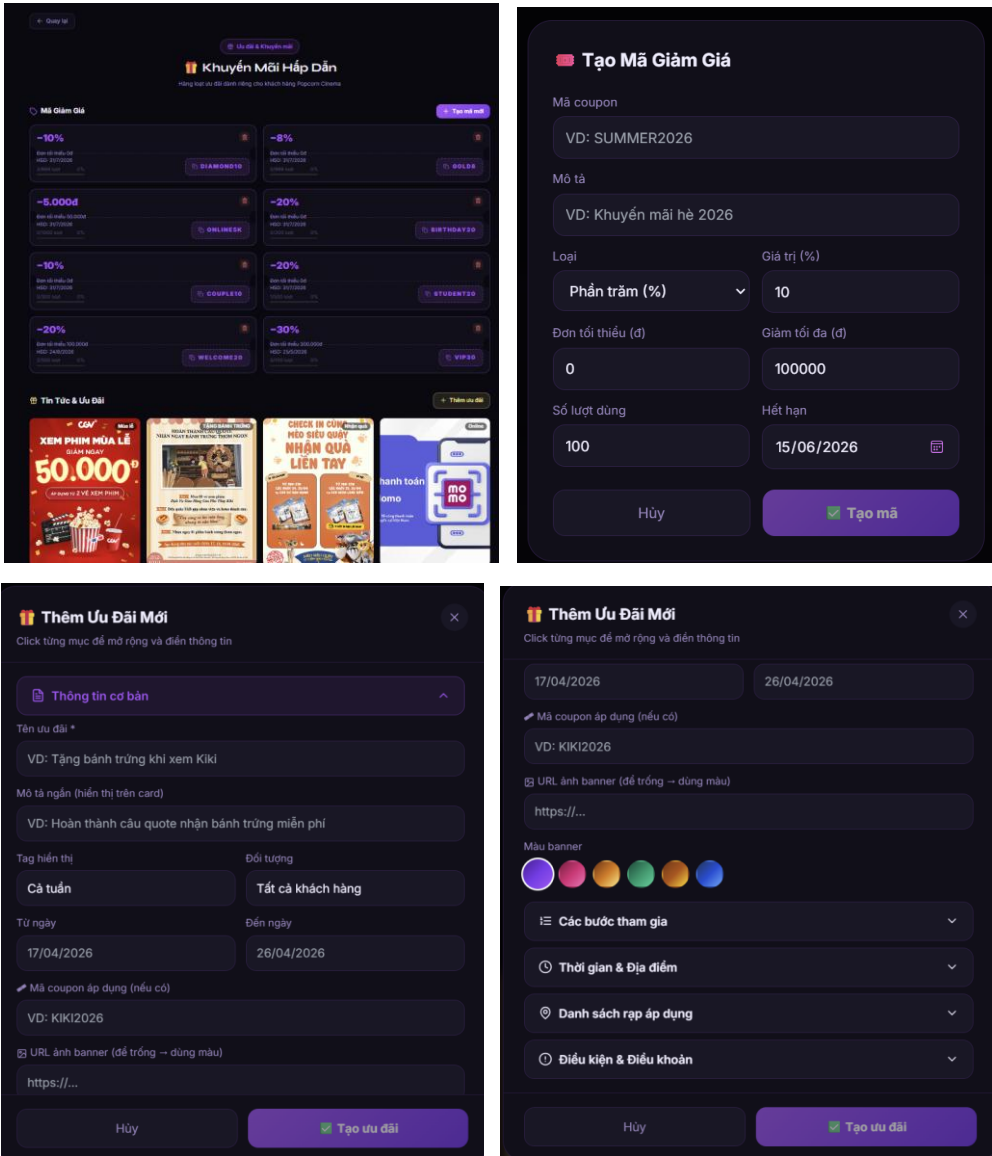
Hình 42.3.7. Quản lý vận hành rạp

3.3.8. Quản lý người dùng



Hình 43.3.8. Quản lý người dùng

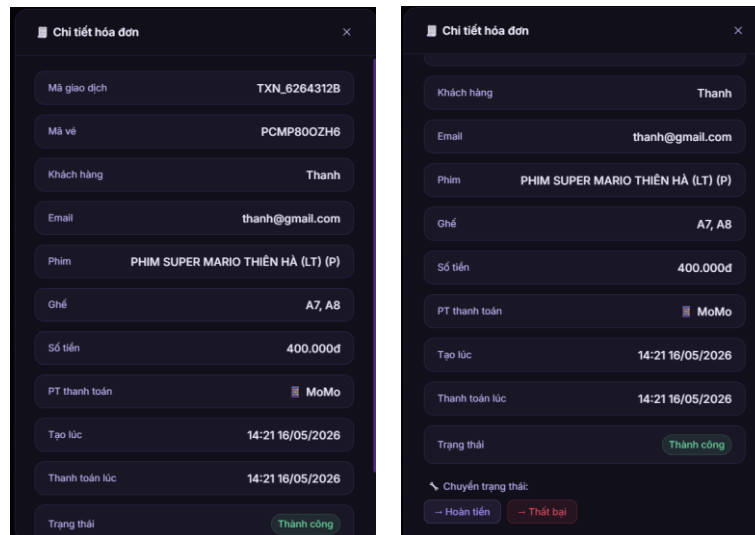
3.3.9. Quản lý khuyến mãi



Hình 44.3.9. Quản lý khuyến mãi

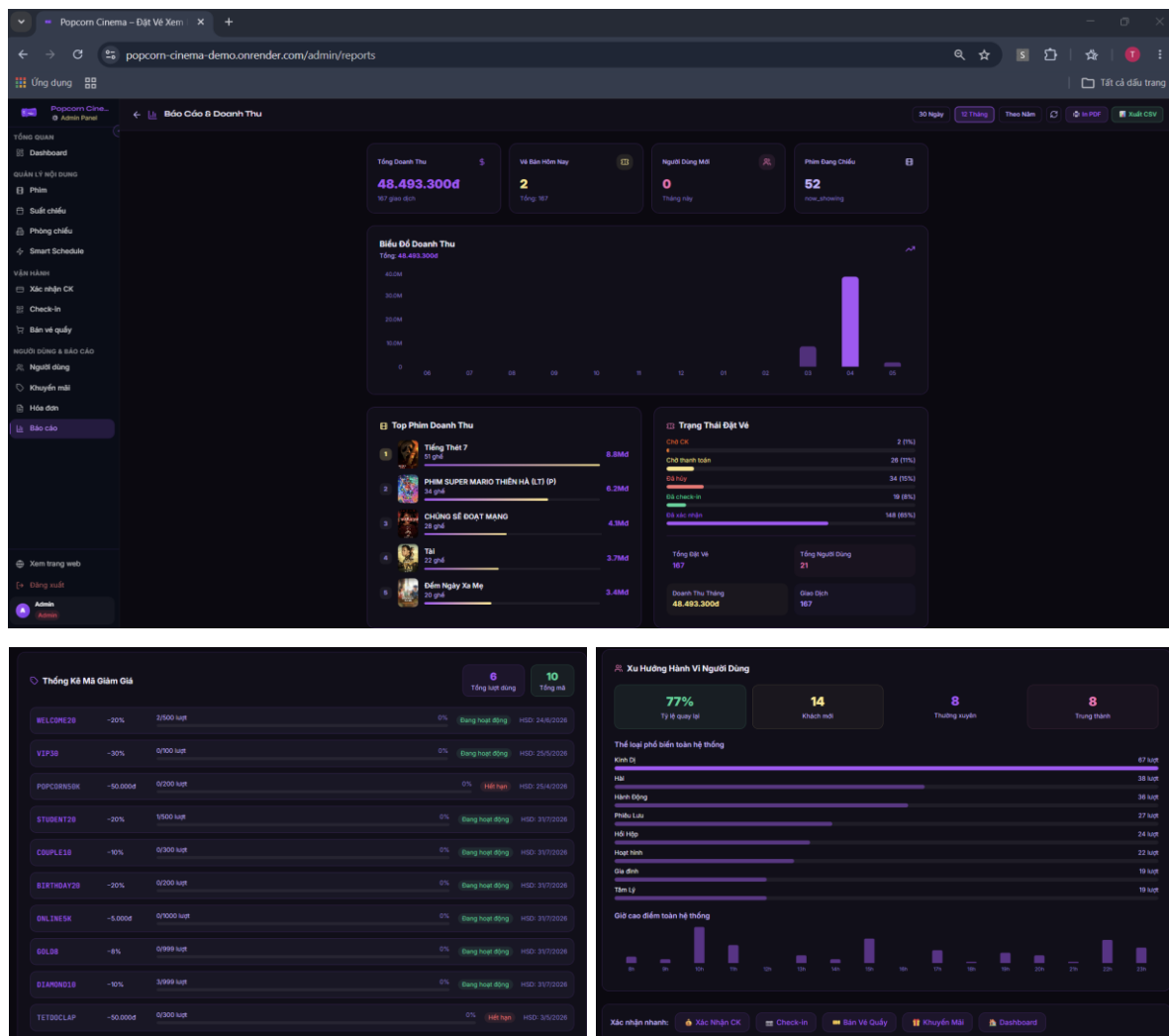
3.3.10. Quản lý hóa đơn

Mã vé	Khách hàng	Phim	Phương thức	Số tiền	Trạng thái	Thời gian	
PCMP900ZHS	Thanh thanh@gmail.com	PHIM SUPER MARIO THIÊN HÀ (LT) (P) A7, A8	MoMo	400.000đ	Thành công	14:21 16/05/2026 ✓ 14:21 16/05/2026	Chi tiết
PCMP728J3H	Như Ngọc ngocuser@gmail.com	PHIM ĐIỆN ẢNH DORAEMON: NOBITA VÀ LƯU ĐÀO DƯỚI ĐÁY BIỂN (PHIÊN BẢN MỚI) LT D12, D13	MoMo	220.000đ	Thành công	13:04 16/05/2026 ✓ 13:04 16/05/2026	Chi tiết
PCMP63K2CA	Như Ngọc ngocuser@gmail.com	PHI PHỒNG: QUÝ MÁU RỪNG THIÊNG (T16) B7, B8	MoMo	400.000đ	KH đã xác nhận	13:34 15/05/2026	Chi tiết
PCMP61EAT3	Như Ngọc ngocuser@gmail.com	PHI PHỒNG: QUÝ MÁU RỪNG THIÊNG (T16) A7, A8	MoMo	350.000đ	Thành công	13:01 15/05/2026 ✓ 13:04 15/05/2026	Chi tiết
PCMP65UQC	Hữu Trí nhuu0103@gmail.com	TAM BIẾT COHAN (K) E3, E6, E7, E8, E9, E10, F7, F8	MoMo	880.000đ	Thành công	12:18 15/05/2026 ✓ 12:18 15/05/2026	Chi tiết
PCMDASH7H8	Như Ngọc ngocuser@gmail.com	TRỢ LÝ NHÀ XÁC C13, C14	VietQR	170.000đ	Thành công	21:30 22/04/2026 ✓ 21:31 22/04/2026	Chi tiết
PCMD802E24	Thanh thanh@gmail.com	Đếm Ngày Xa Mẹ D4	VietQR	76.400đ	Thành công	20:44 21/04/2026 ✓ 20:45 21/04/2026	Chi tiết



Hình 45.3.10. Quản lý hóa đơn

3.3.11. Báo cáo thống kê



Báo Cáo Doanh Thu — Popcorn Cinema

about:blank

Báo Cáo Doanh Thu — Popcorn Cinema

Kỳ: 12 tháng gần nhất | Xuất lúc: 15:33:43 16/5/2026

Tổng Doanh Thu

48.493.300đ

107 giao dịch

Tổng Đãi Vê

167

Vê hôm nay: 2

Người Dùng Mới

0

Tháng này

Phim Đang Chạy

52

now_showing

Doanh Thu Theo Thời Gian

Thời gian	Doanh thu	Giao dịch
2025-06	0đ	0
2025-07	0đ	0
2025-08	0đ	0
2025-09	0đ	0
2025-10	0đ	0
2025-11	0đ	0
2025-12	0đ	0
2026-01	0đ	0
2026-02	0đ	0
2026-03	8.585.000đ	47
2026-04	38.058.300đ	116
2026-05	1.850.000đ	4

Top Phim Doanh Thu

#	Tên phim	Doanh thu	Số ghế
1	Tiểu Thuyết 7	8.790.000đ	51
2	PHIM SUPER MARIO THIÊN HẠ (LT) (P)	6.180.000đ	34
3	CHÚNG SẼ ĐOẠT MẠNG	4.085.000đ	28
4	Tại	3.695.000đ	22
5	Điểm Ngủ Xa Mè	3.370.000đ	20

Trạng Thái Đặt Vê

Trạng thái	Số lượng
Chờ CK	2
Chờ thanh toán	26
Đã hủy	34
Đã check-in	19
Đã xác nhận	148

Popcorn Cinema — Báo cáo tự động | 15:33:43 16/5/2026

Hình 46.3.11. Báo cáo thống kê

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, thiết kế và phát triển, nhóm đã hoàn thành hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến **Popcorn Cinema** với đầy đủ những chức năng chính đã đề ra ban đầu. Đây không chỉ là một đồ án học phần mà còn là sản phẩm mà cả nhóm đã dành khá nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để hoàn thiện.

Hệ thống hiện đã hỗ trợ đầy đủ các vai trò gồm User, Staff và Admin với giao diện và chức năng riêng biệt. Người dùng có thể xem phim, đặt vé, chọn ghế và thanh toán online; nhân viên hỗ trợ bán vé và check-in; còn Admin có thể quản lý toàn bộ hệ thống từ phim, lịch chiếu cho đến doanh thu.

Điều mà nhóm cảm thấy hài lòng nhất là tính năng chọn ghế realtime bằng Redis và Socket.io đã hoạt động ổn định, giúp hạn chế tình trạng trùng ghế khi nhiều người thao tác cùng lúc. Ngoài ra, việc tích hợp VietQR và MoMo cũng giúp quá trình thanh toán thuận tiện và gần với trải nghiệm thực tế hơn. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động phát hành vé điện tử dạng QR để check-in tại rạp.

Bên cạnh đó, chatbot AI PopBot cũng là một điểm mà nhóm khá tâm đắc. Dù vẫn còn nhiều thứ có thể cải thiện thêm, nhưng việc chatbot có thể hỗ trợ tìm phim và trả lời các câu hỏi cơ bản đã giúp hệ thống trở nên hiện đại và thú vị hơn.

Ngoài các chức năng chính, nhóm cũng xây dựng thêm phần thống kê doanh thu bằng biểu đồ trực quan để hỗ trợ quản lý dễ theo dõi hơn. Hệ thống thành viên Bronze, Silver, Gold kết hợp cùng mã giảm giá cũng giúp mô hình hoạt động gần với các rạp phim thực tế.

Sau khi deploy lên Render, hệ thống có thể hoạt động ổn định và đáp ứng tốt cho việc demo cũng như trải nghiệm trực tiếp. Qua dự án này, nhóm nhận thấy Popcorn Cinema không chỉ mang tính học tập mà còn có tiềm năng phát triển thêm nếu tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện.

4.2. Phương hướng phát triển

Dù đã hoàn thành được khá nhiều chức năng, nhưng nhóm hiểu rằng hệ thống vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số phần vẫn chưa được tối ưu hoàn toàn, đặc biệt là về kiểm thử tự động và bảo mật hệ thống. Hiện tại, phần lớn việc test vẫn còn làm thủ công nên khi cập nhật chức năng mới sẽ khá mất thời gian và dễ phát sinh lỗi.

Trong tương lai, nhóm muốn phát triển thêm nhiều tính năng để hệ thống hoàn thiện hơn. Đầu tiên là xây dựng bộ test tự động cho các chức năng quan trọng như đặt vé, thanh toán và check-in để tăng độ ổn định cho hệ thống.

Ngoài ra, nhóm cũng muốn cải thiện bảo mật bằng cách bổ sung xác thực đa lớp, tăng cường kiểm tra dữ liệu đầu vào và áp dụng thêm các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại nhằm hạn chế rủi ro khi triển khai thực tế.

Một hướng phát triển khác mà nhóm thấy rất tiềm năng là mở rộng AI để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Ví dụ như gợi ý phim theo sở thích hoặc lịch sử đặt vé của từng khách hàng thay vì chỉ hỗ trợ chatbot cơ bản như hiện tại.

Bên cạnh website, nhóm cũng mong muốn sau này có thể phát triển thêm ứng dụng mobile cho Android và iOS để người dùng tiện sử dụng hơn. Đồng thời, hệ thống cũng có thể tích hợp thêm nhiều cổng thanh toán khác như ZaloPay hoặc thanh toán thẻ ngân hàng để đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Nhìn chung, Popcorn Cinema là một trải nghiệm học tập rất đáng nhớ đối với nhóm. Không chỉ giúp tụi em hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một hệ thống web fullstack thực tế, dự án còn giúp nhóm học được cách làm việc nhóm, xử lý vấn đề và triển khai sản phẩm trên môi trường thật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Link Github: <https://github.com/nhungoc260/popcorn-cinema.git>
- [2] Link Web: <https://popcorn-cinema-demo.onrender.com/>
- [3] OpenJS Foundation (2024). *Node.js Documentation – About Node.js*, tháng 5/2026, <https://nodejs.org/en/about>
- [4] OpenJS Foundation (2024). *Express.js – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*, tháng 5/2026, <https://expressjs.com/>
- [5] Microsoft Corporation (2024). *TypeScript Documentation – TypeScript for JavaScript Programmers*, tháng 5/2026, <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [6] Meta Open Source (2024). *React – The library for web and native user interfaces*, tháng 5/2026, <https://react.dev/>
- [7] MongoDB Inc. (2024). *MongoDB Documentation – Introduction to MongoDB*, tháng 5/2026, <https://www.mongodb.com/docs/manual/introduction/>
- [8] Redis Ltd. (2024). *Redis Documentation – Introduction to Redis*, tháng 5/2026, <https://redis.io/docs/latest/get-started/>
- [9] Socket.IO (2024). *Socket.IO Documentation – Introduction*, tháng 5/2026, <https://socket.io/docs/v4/>
- [10] Auth0 by Okta (2024). *JSON Web Tokens – Introduction to JSON Web Tokens*, tháng 5/2026, <https://jwt.io/introduction>
- [11] Groq Inc. (2024). *Groq API Documentation*, tháng 5/2026, <https://console.groq.com/docs/openai>
- [12] VietQR (2024). *VietQR – Tiêu chuẩn mã QR thanh toán liên ngân hàng Việt Nam*, tháng 5/2026, <https://www.vietqr.io/>